

5.BOLUM DOGRUSAL CEBIR VE DIFERANSIYEL DENKLEMLER VEKTÖRLER

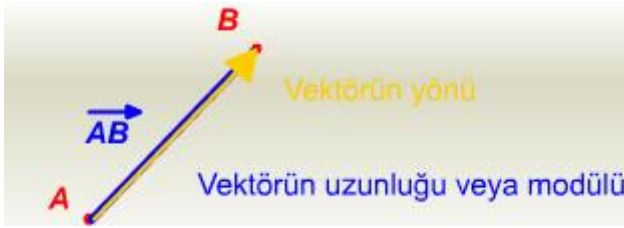
5.1. SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER

Kütle, sıcaklık, elektrik yükü, alan, hacim gibi sadece pozitif ve negatif sayılarla ifade edilen büyüklüklere **skaler (scalar) büyüklükler** denir.

Sadece bir gerçel sayı ile ifade edilemeyip, buna ek olarak doğrultu, yön ve hatta konumlarının da bilinmesi şartı ile belirtilebilir büyüklüklere **vektörel büyüklükler** denir (kuvvet, hız, ivme, moment, yer değiştirme,... gibi).

Vektör: Vektörel büyüklükler **vektör** adı verilen yönlü doğru parçaları ile gösterilirler. Vektör, belirli bir uzunluğa, belirli bir doğrultuya ve belirli bir yöne sahip bulunan bir doğru parçasıdır.

Vektörler $\vec{AB}$, $\vec{V}$, $\vec{F}$, $\vec{a}$ işaretleri ile veya (AB, V, F, a) ile gösterilirler. **A** noktası vektörün **başlangıç noktası** ve **B** noktası da **uç noktası** adını alır. Örneğin aşağıdaki Şekil 5.1'de $\vec{AB}$ (veya **AB**) vektörü gösterilmektedir.



Şekil-5.1: Bir vektörün gösterimi

Vektörün başlangıç ve uç noktaları arasındaki uzunluğa **vektörün uzunluğu** veya **modülü** denir ve mod $\vec{AB}$ $= |\vec{AB}|$ şeklinde gösterilir.

Başlangıç noktasından uç noktasına giden yön vektörün yönüdür. Bunu belirtmek için **AB**'nin üzerine **A**'dan **B**'ye giden bir ok konur ve $\vec{AB}$ şeklinde gösterilir.



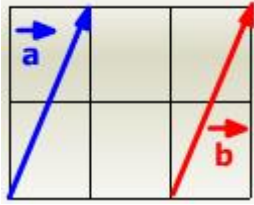
Serbest vektörler doğrultu, yön ve modülünü muhafaza ederek uzayda ötenebilen vektörlerdir. Diğer bir deyişle başlangıç noktası sabit olmayan vektörlerdir.

Bağlı vektörler başlangıç noktası sabit olan (değiştirilemeyen) vektörlerdir.

Aksi belirtilmediği sürece bundan sonra ele alınan vektörler serbest vektörler olacaktır.

5.2. VEKTÖRLERİN EŞİTLİĞİ

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ gibi iki vektörü göz önüne alalım: $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin başlangıç noktaları farklı, fakat doğrultu, yön ve büyüklükleri (modülleri) aynı ise, $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörü eşittir denir ve $\vec{a} = \vec{b}$ yazılır. Bu durum Şekil 5.2'de görülmektedir.



Şekil-5.2: Eşit vektörler

5.3. VEKTÖRLERİN TOPLAMI VE FARKI

Bu kısımda vektörlerin toplamı ve çıkarılması incelenecektir.

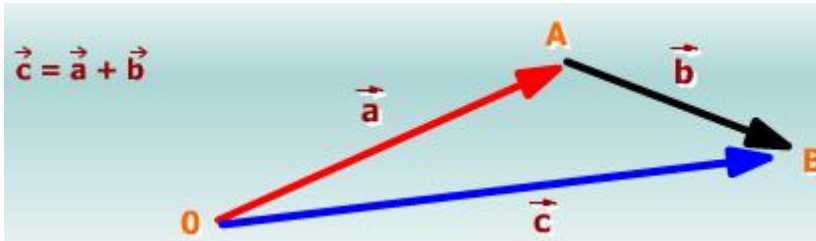
- 5.3.1. İki Vektörün Toplamı
- 5.3.2. İki Vektör Farkı

5.3.1. İki Vektörün Toplamı

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ gibi iki vektörümüzün verildiğini varsayalım. İki vektörün toplamı,

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$

şeklinde ifade edilir. Bu durum Şekil 5.3'te görülmektedir.



Şekil-5.3: İki vektörün toplamı

$\vec{b}$ vektörünün başlangıç noktası, $\vec{a}$ vektörünün uç noktasına getirilir. Elde edilen $\vec{c} = \vec{OB}$ vektörüne $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin toplamı (bileşke) denir.

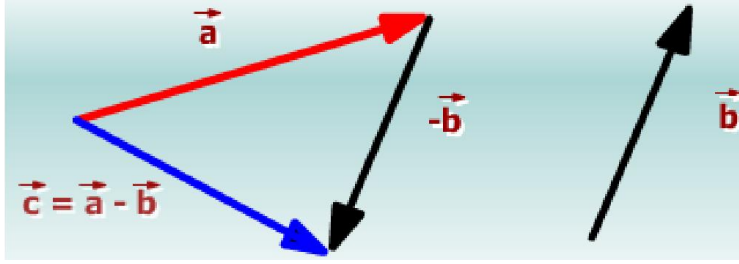
$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a} \quad \text{şeklinde de ifade edilebilir.}$$

5.3.2. İki Vektör Farkı

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ gibi iki vektörün verildiğini varsayalım, $\vec{a} - \vec{b}$ farkı $\vec{a}$ ve $(-\vec{b})$ vektörlerinin toplamı olup

$$\vec{c} = \vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

şeklinde ifade edilir. Bu durum Şekil 5.4'te görülmektedir.



Şekil-5.4: İki vektör farkı

5.4. VEKTÖRLERİN BİR SKALER İLE ÇARPIMI

Bu kısımda aşağıdaki başlıklar üzerinde durulacaktır:

- 5.4.1. Bir Vektörün Bir Skaler ile Çarpımı
- 5.4.2. Skaler Çarpım Çeşitleri
- 5.4.3. Vektörlerin Oxyz Eksen Takımı Üzerinde Tanımlanması
- 5.4.4. $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ Birim Vektörleri
- 5.4.5. $\overrightarrow{P_1P_2}$ vektörünün bileşenlerinin elde edilmesi
- 5.4.6. İki Vektörün Skaler Çarpımı
- 5.4.7. İki Vektör Arasındaki Aç
- 5.4.8. Vektörel Çarpım
- 5.4.9. $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ Vektörlerinin Karışık Çarpımı
- 5.4.10. Lineer Kombinasyon Tanımı

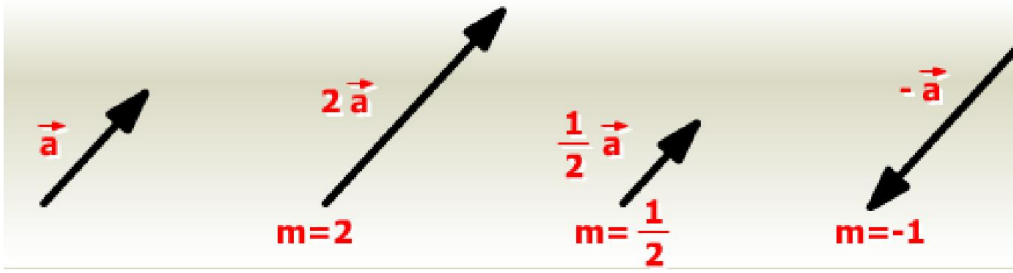
5.4.1. Bir Vektörün Bir Skaler ile Çarpımı

$\vec{a}$ vektörünün m gibi bir pozitif sayı ile çarpımı olan $m\vec{a}$ vektörü $\vec{a}$ vektörü ile aynı doğrultu ve yöne sahip olup sadece modülü $\vec{a}$ vektörünün m katına eşittir. Yani,

$$|m\vec{a}| = m|\vec{a}| \text{ 'dır.}$$

Eğer $m < 0$ ise yani m sayısı negatif ise $\vec{a}$ ve $m\vec{a}$ vektörlerinin doğrultuları aynı, fakat yönleri birbirinin tamamen tersidir.

m 'nin değişik değerleri için bu durumlar Şekil 5.5'te görülmektedir.



Şekil-5.5: $\vec{a}$ vektörünün bir skaler ile çarpımı ($m \vec{a}$)

5.4.2. Skaler Çarpım Çeşitleri

Modülü sıfır olan vektöre **sıfır vektör** adı verilir.

Sıfır vektör Eğer $m = 0$ ise, $(0)\vec{a} = \vec{0}$	Bir vektörün tersi Eğer $m = -1$ ise, $m\vec{a}$ ifadesinden $(-1)\vec{a} = -\vec{a}$ elde edilir.	Birim vektör Eğer $\vec{a} \neq \vec{0}$ ve $m = \frac{1}{ \vec{a} } = \frac{1}{a}$ ise $\vec{u} = \frac{1}{ \vec{a} } \vec{a}$ birim vektörü elde edilir.
---	---	---

$-\vec{a}$ ile $\vec{a}$ vektörünün doğrultusuna ve modülüne sahip, fakat $\vec{a}$ vektörünün tamamen aksi yönünde olan vektör gösterilir.

$\vec{u}$ **birim vektörü**, $\vec{a}$ vektörü ile aynı doğrultu ve yöne sahip olan ve modülü **1** olan bir vektördür.

5.4.3. Vektörlerin Oxyz Eksen Takımı Üzerinde Tanımlanması

Uzaydaki bir vektör, Oxyz koordinat sisteminin eksenleri üzerindeki izdüşümleri ile tanımlanır. Eksenler üzerindeki izdüşümleri a_1, a_2, a_3 olan bir vektörü

$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ şeklinde gösterilir. $\vec{a}$ vektörünün bileşenleri

Aynı koordinat sisteminde verilmiş

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$$

ve

$$\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$$

vektörlerinin eşit olabilmesi

$$a_1 = b_1, a_2 = b_2, a_3 = b_3$$

olması ile mümkündür.

Bileşenlerinin hepsi sıfır olan bir vektöre, **sıfır vektör** denir.

$$\vec{0} = (0, 0, 0)$$

5.4.4. $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ Birim Vektörleri

$\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ vektörleri, Ox , Oy , Oz eksenleri doğrultusundaki birim vektörlerdir. Buna göre

$\vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{j} = (0, 1, 0)$ ve $\vec{k} = (0, 0, 1)$ 'dir.

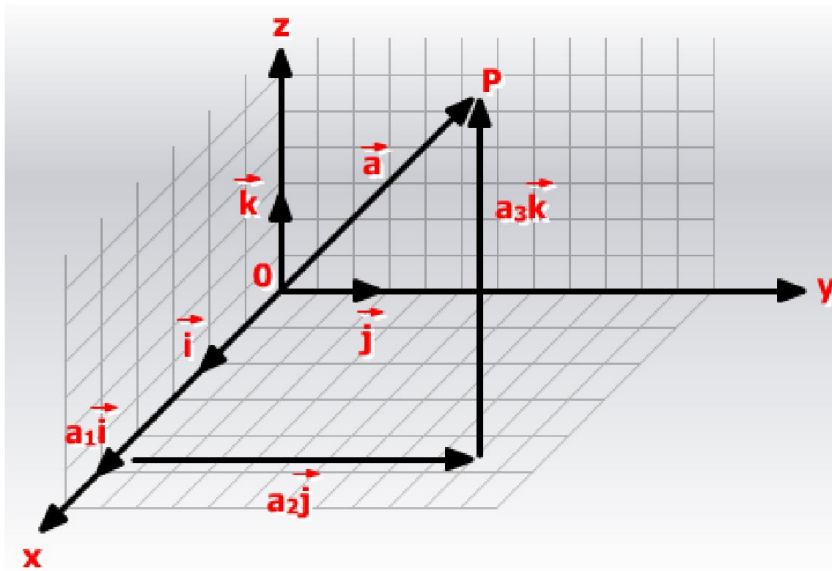
Bir vektörün bir skalerle çarpımı ve vektörlerin toplamı kuralından yararlanarak, bir

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$$

vektörünün analitik ifadesi olarak

$$\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$$

yazılabilir. Bu durum Şekil 5.6'da görülmektedir.



Şekil-5.6: $\vec{a}$ vektörünün analitik ifadesi

- Bileşenleri ile verilmiş bir $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ vektörünün modülü,

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

şeklindedir.

5.4.4.1. Örnekler

Örnek 1

Soru : $\vec{a}_1 = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$

vektörünün **modülünü** elde ediniz.

Çözüm :

$$|\vec{a}_1| = \sqrt{(3)^2 + (-2)^2 + (1)^2}$$

$$= \sqrt{9 + 4 + 1}$$

$$= \sqrt{10}$$

dur.

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3

Soru :

$$\vec{a}_1 = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}, \quad \vec{a}_2 = 2\vec{i} - 4\vec{j} - 3\vec{k}$$

$$\vec{a}_3 = -\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$$

vektörleri verilmektedir.

$\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3$ vektörünün **modülünü** elde ediniz.

Çözüm :

$$\begin{aligned} \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 &= (3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}) + (2\vec{i} - 4\vec{j} - 3\vec{k}) + (-\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}) \\ &= 4\vec{i} - 4\vec{j} + 0\vec{k} \end{aligned}$$

$$\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 = 4\vec{i} - 4\vec{j}$$

olarak elde edilir. Buradan

$$|\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3| = \sqrt{(4)^2 + (-4)^2 + (0)^2}$$

$$= \sqrt{16 + 16 + 0}$$

$$= \sqrt{32}$$

bulunur.

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3

Soru : $\vec{a}_1 = 2\vec{i} + 4\vec{j} - 5\vec{k}$

$$\vec{a}_3 = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$$

vektörleri verilmektedir. Bu vektörlerin $\vec{R} = \vec{a}_1 + \vec{a}_3$ **bileşke vektörüne** paralel olan **birim vektörü** bulunuz.

Bileşke vektörün modülü

Çözüm : Bileşke vektör,

$$\begin{aligned}\vec{R} &= \vec{a}_1 + \vec{a}_3 \\ &= (2\vec{i} + 4\vec{j} - 5\vec{k}) + (\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}) \\ &= 3\vec{i} + 6\vec{j} - 2\vec{k}\end{aligned}$$

olarak bulunur.

$$\begin{aligned}|\vec{R}| &= |3\vec{i} + 6\vec{j} - 2\vec{k}| \\ &= \sqrt{(3)^2 + (6)^2 + (-2)^2} \\ &= \sqrt{9 + 36 + 4} \\ &= \sqrt{49} \\ &= 7\end{aligned}$$

vektörleri verilmektedir. Bu vektörlerin $\vec{R} = \vec{a}_1 + \vec{a}_3$ **bileşke vektörüne** paralel olan **birim vektörü** bulunuz.

elde edilir. Bu durumda $\vec{R}$ vektörüne paralel birim vektör, $\frac{\vec{R}}{|\vec{R}|}$ 'dır. Yani

$$\begin{aligned}\frac{\vec{R}}{|\vec{R}|} &= \frac{3\vec{i} + 6\vec{j} - 2\vec{k}}{7} \\ &= \left(\frac{3}{7}\right)\vec{i} + \left(\frac{6}{7}\right)\vec{j} - \left(\frac{2}{7}\right)\vec{k}\end{aligned}$$

dır.

Bunun doğruluğunu kontrol etmek için **birim vektörün modülünün 1** olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir.

$$\begin{aligned}\left|\frac{3}{7}\vec{i} + \frac{6}{7}\vec{j} - \frac{2}{7}\vec{k}\right| &= \sqrt{\left(\frac{3}{7}\right)^2 + \left(\frac{6}{7}\right)^2 + \left(-\frac{2}{7}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{9}{49} + \frac{36}{49} + \frac{4}{49}} \\ &= \sqrt{\frac{49}{49}} \\ &= 1\end{aligned}$$

5.4.5. $\overrightarrow{P_1P_2}$ Vektörünün Bileşenlerinin Elde Edilmesi

Eğer $\overrightarrow{P_1P_2}$ vektörünün başlangıç noktası $P_1 (x_1, y_1, z_1)$ ve uç noktası $P_2 (x_2, y_2, z_2)$ ise $\overrightarrow{P_1P_2}$ vektörünün bileşenleri

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

dır. Dolayısıyla $\overrightarrow{P_1P_2}$ vektörü

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k}$$

şeklinde dir.

Örnek 4**Örnek 5**

Soru : $P_1 (-1, 0, 2)$ ve $P_2 (0, -1, 0)$ **başlangıç** ve **uç noktaları** verilen $\overrightarrow{P_1P_2}$ vektörünün **bileşenlerini** elde ediniz.

Çözüm : P_1 başlangıç ve P_2 uç noktası olduğundan, **uç noktası koordinatlarından başlangıç noktası koordinatları** çıkarılırsa,

$$x_2 - x_1 = 0 - (-1) = 1$$

$$y_2 - y_1 = -1 - 0 = -1$$

$$z_2 - z_1 = 0 - 2 = -2$$

elde edilir. Dolayısıyla $\overrightarrow{P_1P_2}$ vektörünün bileşenleri $\overrightarrow{P_1P_2} = (1, -1, -2)$ bulunur.

Örnek 4**Örnek 5**

Soru : $P_1 (3, -7, 2)$ ve $P_2 (-2, 5, -4)$ **başlangıç** ve **uç noktaları** verilen $\overrightarrow{P_1P_2}$ vektörünün **bileşenlerini** elde ediniz.

Çözüm : $\overrightarrow{P_1P_2}$ vektörünün başlangıç ve uç noktalarının koordinatları,

$$x_2 - x_1 = -2 - (3) = -5$$

$$y_2 - y_1 = 5 - (-7) = 12$$

$$z_2 - z_1 = -4 - (2) = -6$$

olarak elde edilir. Dolayısıyla,

$$\overrightarrow{P_1P_2} = (-5, 12, -6)$$

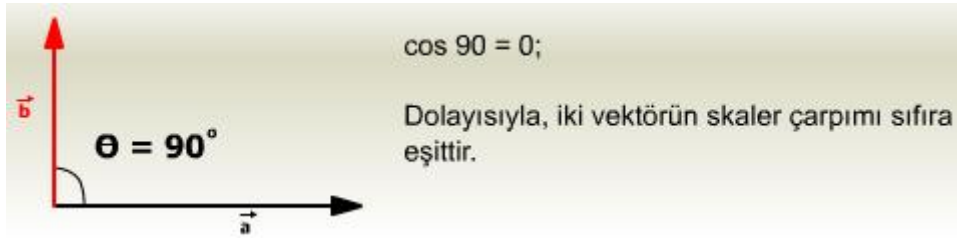
dır.

5.4.6. İki Vektörün Skaler Çarpımı

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ gibi iki vektörün skaler çarpımı, bu vektörlerin a ve b büyüklükleriyle vektörler arasındaki θ açısının kosinüsü çarpımına eşittir:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

Bu durum Şekil 5.7'de görülmektedir.



Şekil-5.7: İki vektörün skaler çarpımı

İki vektörün skaler çarpımı bir skaler (sayı)dır.

Skaler çarpımla ilgili olarak aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
2. $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$
3. $m(\vec{a} \cdot \vec{b}) = (m\vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (m\vec{b}) = (\vec{a} \cdot \vec{b})m$
4. $\vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$
 $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0$
5. Eğer $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$ ve $\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$ ise
 $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$
 $\vec{a} \cdot \vec{a} = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$
 $\vec{b} \cdot \vec{b} = b_1^2 + b_2^2 + b_3^2$
6. Eğer $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ve $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörleri sıfır vektör değilse $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ birbirine dik vektörlerdir.

5.4.6.1. Örnek 6, 7 ve 8

Örnek 6**Örnek 7****Örnek 8**

$\vec{i} = (1, 0, 0)$, $\vec{j} = (0, 1, 0)$ ve $\vec{k} = (0, 0, 1)$ birim vektörleri verilmektedir. Çözümleri inceleyiniz.

Çözüm : a) $\vec{i} \cdot \vec{i} = |\vec{i}| |\vec{i}| \cos \theta = (1)(1)(1) = 1$

b) $\vec{i} \cdot \vec{k} = |\vec{i}| |\vec{k}| \cos 90^\circ = (1)(1)0 = 0$

c) $\vec{k} \cdot \vec{j} = |\vec{k}| |\vec{j}| \cos 90^\circ = (1)(1)0 = 0$

d) $\vec{j} \cdot (2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}) = \vec{j} \cdot (2\vec{i}) + \vec{j} \cdot (-3\vec{j}) + \vec{j} \cdot \vec{k}$
 $= 2\vec{j} \cdot \vec{i} - 3\vec{j} \cdot \vec{j} + \vec{j} \cdot \vec{k}$
 $= 0 - 3(1) + 0$
 $= -3$

e) $(2\vec{i} - \vec{j}) \cdot (3\vec{i} + \vec{k}) = (2\vec{i}) \cdot (3\vec{i}) + (2\vec{i}) \cdot (\vec{k}) + (-\vec{j}) \cdot (3\vec{i}) + (-\vec{j}) \cdot (\vec{k})$
 $= 6\vec{i} \cdot \vec{i} + 2\vec{i} \cdot \vec{k} - 3\vec{j} \cdot \vec{i} - \vec{j} \cdot \vec{k}$
 $= 6(1) + 2(0) - 3(0) - 0$
 $= 6$

elde edilir.

Örnek 6**Örnek 7****Örnek 8**

$$\vec{a} = 2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k} \quad \text{ve}$$

$$\vec{b} = 6\vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}$$

verilmektedir. $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörleri arasındaki **açıyı** bulunuz.

Çözüm : $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$

olduğundan ilgili değerler bu eşitlikte yerine konursa,

$$|\vec{a}| |\vec{b}| = \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{(6)^2 + (-3)^2 + (2)^2}$$

$$= \sqrt{4 + 4 + 1} \cdot \sqrt{36 + 9 + 4}$$

$$= \sqrt{9} \cdot \sqrt{49}$$

$$= 3 \cdot 7$$

$$= 21$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

$$= \frac{(2\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}) \cdot (6\vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k})}{21}$$

$$= \frac{12\vec{i} \cdot \vec{i} - 6\vec{i} \cdot \vec{j} + 4\vec{i} \cdot \vec{k} + 12\vec{j} \cdot \vec{i} - 6\vec{j} \cdot \vec{j} + 4\vec{j} \cdot \vec{k} - 6\vec{k} \cdot \vec{i} + 3\vec{k} \cdot \vec{j} - 2\vec{k} \cdot \vec{k}}{21}$$

$$= \frac{12(1) - 6(0) + 4(0) + 12(0) - 6(1) + 4(0) - 6(0) + 3(0) - 2(1)}{21} = \frac{4}{21}$$

$$\cos \theta = 0.1905 = \cos(79^\circ)$$

$$\theta = 79^\circ$$

bulunur.

Örnek 6

Örnek 7

Örnek 8

$$\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k} \quad \text{ve}$$

$$\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{k}$$

vektörlerinin **birbirine dik** olduğunu gösteriniz.

Çözüm : Vektörlerin **birbirine dik** olması için

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

şartının sağlanması gerekir.

$$\begin{aligned} (2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}) \cdot (\vec{i} + 2\vec{k}) &= 2\vec{i} \cdot \vec{i} + 4\vec{i} \cdot \vec{k} + 3\vec{j} \cdot \vec{i} + 6\vec{j} \cdot \vec{k} - \vec{k} \cdot \vec{i} - 2\vec{k} \cdot \vec{k} \\ &= 2(1) + 4(0) + 3(0) + 6(0) - 0 - 2(1) \\ &= 2 - 2 \\ &= 0 \end{aligned}$$

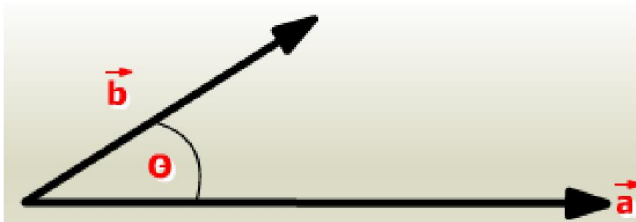
elde edilir. Dolayısıyla $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ **birbirine dik** vektörlerdir.

5.4.7. İki Vektör Arasındaki Aç

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$$

$$\vec{b} = (b_1, b_2, b_3) = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$$

sıfırdan farklı vektörler olsun.



$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)^{\frac{1}{2}} (b_1^2 + b_2^2 + b_3^2)^{\frac{1}{2}}}$$

a ve b vektörleri arasındaki açı olarak hesaplanabilir.

5.4.7.1. Örnek 9

Örnek 9

$$\vec{a} = (2, 4, 6) = 2\vec{i} + 4\vec{j} + 6\vec{k}$$

$$\vec{b} = (1, -3, 2) = \vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}$$

vektörleri arasındaki θ açısını hesaplayınız.

Çözüm :
$$\cos \theta = \frac{(2)(1) + (4)(-3) + (6)(2)}{\left[(2)^2 + (4)^2 + (6)^2\right]^{\frac{1}{2}} \left[(1)^2 + (-3)^2 + (2)^2\right]^{\frac{1}{2}}}$$

$$\cos \theta = \frac{2 - 12 + 12}{\left[4 + 16 + 36\right]^{\frac{1}{2}} \left[1 + 9 + 4\right]^{\frac{1}{2}}} = \frac{2}{\sqrt{56} \sqrt{14}} = \frac{2}{\sqrt{784}} = \frac{2}{28} = \frac{1}{14}$$

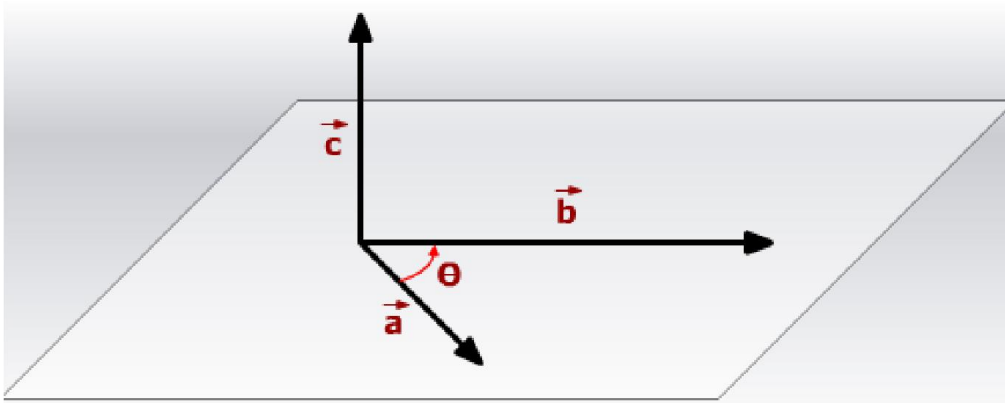
Dolayısıyla,

$$\cos \theta = \frac{1}{14} = 0.0714 = \cos 85^{\circ} 54'$$

$$\theta = 85^{\circ} 54'$$

5.4.8. Vektörel Çarpım

Aralarındaki açı θ olan $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerini göz önüne alalım (Şekil-5.8)



Şekil-5.8: Vektörel çarpım

Bu iki vektörün vektörel çarpımı öyle bir $\vec{c}$ vektörüdür ki bu vektörün büyüklüğü, verilen vektörlerin $|\vec{a}|$ ve $|\vec{b}|$ büyüklükleriyle, bunlar arasındaki açının sinüsü çarpımına eşittir. Bu çarpım,

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$$

şeklinde gösterilir.

$\vec{c}$ vektörünün doğrultusu, $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin oluşturdukları düzleme dik, yönü de sağ el kuralıyla bellidir.

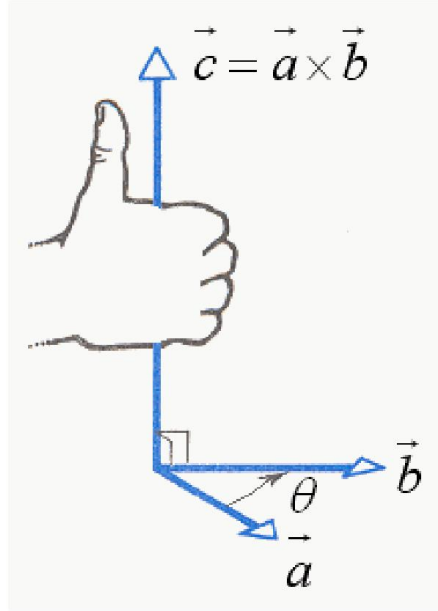
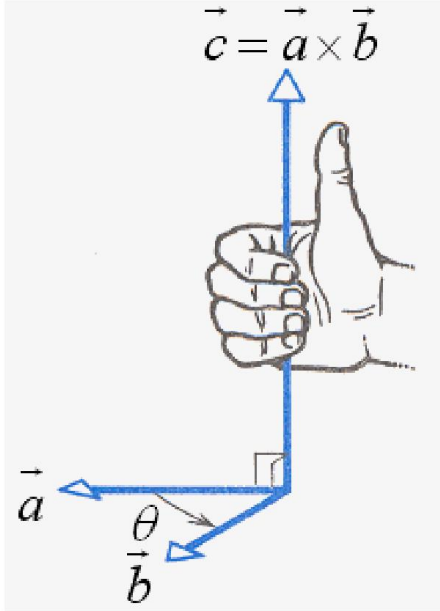
SAĞ EL KURALI:

$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ ifadesinde $\vec{c}$ vektörü $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin her ikisine de **diktir**.

Eğer $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörleri sıfır olmayan vektörler ise, $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$ nin **yönü sağ el kuralı** ile belirlenebilir.

θ , $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörleri arasındaki **açı** olsun ve $\vec{a}$ vektörünün belirtilen **yönde** $\vec{b}$ vektörü ile çakışınca kadar döndürüldüğünü varsayalım.

Eğer sağ elin, şekilde gösterildiği gibi, dört parmağı **dönüş yönünü** gösterecek şekilde tutulursa baş parmak $\vec{a} \times \vec{b}$ nin **yönünü** belirtir.



Bu kural **sağ el kuralı** olarak bilinir.

Vektörel çarpım bir sayı değil bir vektördür.

Vektörel çarpımla ilgili olarak aşağıdaki kurallar geçerlidir:

1. $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$
2. $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$
3. $m(\vec{a} \times \vec{b}) = (m\vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (m\vec{b}) = (\vec{a} \times \vec{b})m$ **m bir skaler'dir.**
4. $\vec{i} \times \vec{i} = \vec{j} \times \vec{j} = \vec{k} \times \vec{k} = 0$
 $\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$
 $\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$
 $\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$
5. **Eğer** $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$
 $\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$
ise

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$
6. **Eğer** $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ **sıfır vektör değilse ve** $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ **ise, $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ paralel vektörlerdir.**

5.4.8.1. Örnek 10

Örnek 10

$$\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k} \quad \text{ve}$$

$$\vec{b} = 3\vec{i} + \vec{k}$$

vektörlerinin **vektörel çarpımını** elde ediniz.

Çözüm :

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & -2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \vec{i} \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{c} = 2\vec{i} - 7\vec{j} - 6\vec{k}$$

bulunur. Burada **determinant yöntemiyle vektörel çarpım** bulunmuştur.

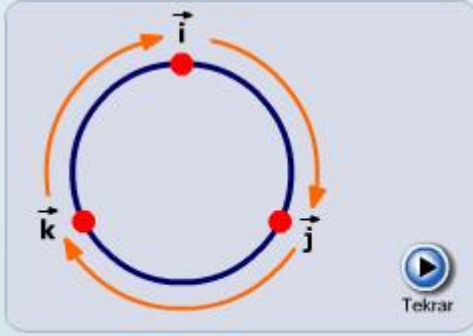
Aynı işlemi şu şekilde de gerçekleştirebiliriz:

$$\vec{a} \times \vec{b} = (\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}) \times (3\vec{i} + \vec{k})$$

$$= 3\vec{i} \times \vec{i} + \vec{i} \times \vec{k} + 6\vec{j} \times \vec{i} + 2\vec{j} \times \vec{k} - 6\vec{k} \times \vec{i} - 2\vec{k} \times \vec{k}$$

$$\begin{aligned}
&= 3(0) + (-\vec{j}) + 6(-\vec{k}) + 2(\vec{i}) - 6(\vec{j}) - 2(0) \\
&= -\vec{j} - 6\vec{k} + 2\vec{i} - 6\vec{j} \\
&= 2\vec{i} - 7\vec{j} - 6\vec{k}
\end{aligned}$$

Burada $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ **birim vektörlerinin dairesel özelliğinden** yararlanılmıştır. Şöyle ki;



Şekilden de görüldüğü gibi, $\vec{i} \times \vec{j}$ çarpımı,

$$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$$

fakat $\vec{j} \times \vec{i}$ çarpımı ise **yön** değiştirdiğinden

$$\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}$$

dır. Benzer şekilde,

$$\vec{i} \times \vec{k} = -\vec{j}$$

dır.

5.4.8.2. Örnek 11

Örnek 11

$$\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k} \quad \text{ve}$$

$$\vec{b} = \vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$$

vektörlerine ilişkin aşağıdaki **vektörel çarpımların** sonucunu elde ediniz.

Çözüm :

$$\text{a) } \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & -1 \\ 1 & 4 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\vec{a} \times \vec{b} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & -1 \\ 1 & 4 & -2 \end{vmatrix} \\
&= \vec{i} \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} \\
&= 10\vec{i} + 3\vec{j} + 11\vec{k}
\end{aligned}$$

$$\text{b) } \vec{b} \times \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 4 & -2 \\ 2 & -3 & -1 \end{vmatrix}$$

Çözüm :

$$\begin{aligned} \vec{b} \times \vec{a} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 4 & -2 \\ 2 & -3 & -1 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i} \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} \\ &= -10\vec{i} - 3\vec{j} - 11\vec{k} \\ &\text{görüldüğü gibi, } \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a} \text{ 'dır.} \end{aligned}$$

Çözüm : $(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - \vec{b})$

$$\begin{aligned} \vec{a} + \vec{b} &= (2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}) + (\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}) \\ &= (2+1)\vec{i} + (-3+4)\vec{j} + (-1-2)\vec{k} \end{aligned}$$

$$\text{c) } (\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - \vec{b})$$

$$= 3\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}$$

$$\begin{aligned} \vec{a} - \vec{b} &= (2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}) - (\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}) \\ &= (2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k}) + (-\vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}) \\ &= (2-1)\vec{i} + (-3-4)\vec{j} + (-1+2)\vec{k} \\ &= \vec{i} - 7\vec{j} + \vec{k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{a} - \vec{b}) &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 1 & -3 \\ 1 & -7 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i} \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ -7 & 1 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 3 & -3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -7 \end{vmatrix} \\ &= -20\vec{i} - 6\vec{j} - 22\vec{k} \end{aligned}$$

5.4.9. $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ Vektörlerinin Karışık Çarpımı

$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ çarpımına **karışık çarpım** denir.

Eğer $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$

$\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$

$\vec{c} = c_1\vec{i} + c_2\vec{j} + c_3\vec{k}$

ise **karışık çarpım**

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

olarak elde edilir.

Örnek 12

$$\vec{a} = 3\vec{i} - 2\vec{j} - 5\vec{k} \quad \text{ve}$$

$$\vec{b} = \vec{i} + 4\vec{j} - 4\vec{k}$$

$$\vec{c} = 3\vec{j} + 2\vec{k}$$

olarak verilmektedir. $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ **karışık çarpımını** elde ediniz.

Çözüm :

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \begin{vmatrix} 3 & -2 & -5 \\ 1 & 4 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 3 \begin{vmatrix} 4 & -4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + (-5) \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 3(20) + 2(2) - 5(3)$$

$$= 60 + 4 - 15$$

$$= 49$$

aynı işlem şu şekilde de gerçekleştirilebilir.

$$\vec{b} \times \vec{c} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 4 & -4 \\ 0 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= \vec{i} \begin{vmatrix} 4 & -4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} - \vec{j} \begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + \vec{k} \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\vec{b} \times \vec{c} = 20\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = (3\vec{i} - 2\vec{j} - 5\vec{k}) \cdot (20\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k})$$

skaler çarpımını gerçekleştirelim. Bu çarpım sonucunda,

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) &= 60\vec{i} \cdot \vec{i} - 6\vec{i} \cdot \vec{j} + 9\vec{i} \cdot \vec{k} - 40\vec{j} \cdot \vec{i} + 4\vec{j} \cdot \vec{j} + 6\vec{j} \cdot \vec{k} - 100\vec{k} \cdot \vec{i} \\ &\quad + 10\vec{k} \cdot \vec{j} - 15\vec{k} \cdot \vec{k} \end{aligned}$$

$$= 60(1) - 6(0) + 9(0) - 40(0) + 4(1) + 6(0) - 100(0) + 10(0) - 15(1)$$

$$= 60 + 4 - 15$$

$$= 49$$

bulunur.

5.4.10. Lineer Kombinasyon Tanımı

n boyutlu uzayda $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m$ gibi m tane vektör göz önüne alalım.

$k_1, k_2, \dots, k_m$ gerçel sayılar olmak üzere $\vec{a}$ vektörü

$$\vec{a} = k_1 \vec{a}_1 + k_2 \vec{a}_2 + \dots + k_m \vec{a}_m$$

şeklinde ifade edilebiliyorsa, $\vec{a}$ vektörü $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m$ vektörlerinin lineer kombinasyonudur denir.

Örnek 13

Örnek 14

$$\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

vektörleri verilmektedir.

$\vec{a}$ vektörünün $\vec{a}_1$ ve $\vec{a}_2$ vektörlerinin **lineer kombinasyonu** olup olmadığını gösteriniz.

Çözüm : $k_1 \vec{a}_1 + k_2 \vec{a}_2 = \vec{a}$

olacak şekilde k_1 ve k_2 değerlerinin elde edilmesi gerekir.

$$k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Bu ifadelerden

$$k_1 + 2k_2 = 3$$

$$-2k_1 + 3k_2 = 1$$

$$3k_1 + k_2 = 4$$

Bu eşitlikler matris şeklinde yazılıp, elde edilen **eklenmiş matris** daha önceki bölümlerde öğrendiğimiz **elementer sıra dönüşümleri** yardımıyla **sıra denk matris** haline dönüştürülerek k_1 ve k_2 değişkenlerine ilişkin değerler elde edilir.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1]{R_2 \rightarrow R_2 + 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & 7 \\ 0 & -5 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow \frac{1}{5}R_3]{R_2 \rightarrow \frac{1}{7}R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 - R_2]{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Buradan $k_1 = 1$ ve $k_2 = 1$ elde edilir. Dolayısıyla $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ vektörü $\vec{a}_1$ ve $\vec{a}_2$

vektörlerinin **bir lineer kombinasyonudur** ve $k_1=1, k_2=1$ olduğundan $\vec{a} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2$ şeklinde ifade edilir.

5.5. LİNEER BAĞIMLILIK ve BAĞIMSIZLIK

Bu kısımda lineer bağımlılık ve bağımsızlık kavramları üzerinde durulacaktır.

• 5.5.1. Lineer Bağımlı Vektörler

5.5.1. Lineer Bağımlı Vektörler

n boyutlu uzayda $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \dots, \vec{a}_m$ gibi m tane vektör göz önüne alalım.

$$k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 + k_3\vec{a}_3 + \dots + k_m\vec{a}_m = \vec{0}$$

bağıntısını sağlayacak şekilde, içlerinden en az bir tanesi sıfırdan farklı olan (yani tümü birden sıfır olmayan) $k_1, k_2, \dots, k_m$ sayıları mevcut ise $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_m$ vektörleri **lineer bağımlıdır** denir.

Eğer

$$k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 + k_3\vec{a}_3 + \dots + k_m\vec{a}_m = \vec{0}$$

eşitliği $k_1 = k_2 = k_3 = \dots = k_m = 0$ için sağlanıyorsa $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \dots, \vec{a}_m$ vektörleri **lineer bağımsızdır** denir.

Örnek 15

Örnek 16

Örnek 17

$$\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

vektörlerinin **lineer bağımlı** veya **bağımsız** olup olmadığını belirleyiniz.

Çözüm : $k_1\vec{a}_1 + k_2\vec{a}_2 = \vec{0}$

eşitliğini oluşturalım.

$$k_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

olup, bu eşitlikten

$$-k_1 - 2k_2 = 0$$

$$k_1 + 0k_2 = 0$$

$$0k_1 + k_2 = 0$$

$$0k_1 + k_2 = 0$$

Homojen lineer denklem sistemi elde edilir. Bu **denklem sisteminin çözümünden** $k_1=k_2=0$ elde edilir.

Dolayısıyla $\vec{a}_1$ ve $\vec{a}_2$ **vektörleri** k_1 ve k_2 değerleri sıfır olduğundan **lineer bağımsız**'dır.

5.BOLUM DEĞERLENDİRME SORULARI

SORU 1

$$\vec{a}_1 = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$$

vektörünün **modülünü** hesaplayınız.

(A) 14

(B) $\sqrt{14}$

(C) $\sqrt{15}$

SORU 2

$$\vec{a}_1 = 2\vec{i} - 4\vec{j} - 3\vec{k}, \quad \vec{a}_2 = -\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}$$

vektörleri verilmektedir. $\vec{a} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2$ vektörlerinin **toplamını** elde ediniz.

(A) $\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$

(B) $\vec{a} = -\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$

(C) $\vec{a} = 3\vec{i} + 6\vec{j} + 5\vec{k}$

SORU 3

$$\vec{a} = 2\vec{i} + 4\vec{j} - 5\vec{k}$$

vektörüne paralel **birim vektörü** elde ediniz.

(A) $\vec{u} = \left(\frac{2}{25}\vec{i} + \frac{4}{25}\vec{j} - \frac{5}{25}\vec{k} \right)$

(B) $\vec{u} = \left(\frac{2}{\sqrt{45}}\vec{i} + \frac{4}{\sqrt{45}}\vec{j} - \frac{5}{\sqrt{45}}\vec{k} \right)$

(C) $\vec{u} = \left(\frac{2}{\sqrt{45}}\vec{i} - \frac{4}{\sqrt{45}}\vec{j} + \frac{5}{\sqrt{45}}\vec{k} \right)$

SORU 4

$$\vec{a}_1 = 3\vec{i} - \vec{j} - 4\vec{k}, \quad \vec{a}_2 = -2\vec{i} + 4\vec{j} - 3\vec{k} \quad \text{ve} \quad \vec{a}_3 = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$$

vektörleri verilmektedir. $\vec{r} = 2\vec{a}_1 - \vec{a}_2 + 3\vec{a}_3$ **bileşke vektörünü** elde ediniz.

(A) $\vec{r} = 11\vec{i} - 8\vec{k}$

(B) $\vec{r} = 9\vec{i} - 8\vec{k}$

(C) $\vec{r} = 11\vec{i} - 8\vec{j} - 8\vec{k}$

SORU 5

$$\vec{a}_1 = 3\vec{i} - \vec{j} - 4\vec{k}, \quad \vec{a}_2 = -2\vec{i} + 4\vec{j} - 3\vec{k} \quad \text{ve} \quad \vec{a}_3 = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$$

vektörleri verilmektedir. $\vec{r} = 3\vec{a}_1 - 2\vec{a}_2 + 4\vec{a}_3$ bileşke vektörünü elde ediniz.

$$\textcircled{A} \quad \vec{u} = \frac{17}{\sqrt{398}}\vec{i} + \frac{3}{\sqrt{398}}\vec{j} - \frac{10}{\sqrt{398}}\vec{k} \quad \textcircled{B} \quad \vec{u} = \frac{15}{\sqrt{250}}\vec{i} - \frac{3}{\sqrt{250}}\vec{j} + \frac{10}{\sqrt{250}}\vec{k}$$

$$\textcircled{C} \quad \vec{u} = \frac{17}{\sqrt{398}}\vec{i} - \frac{3}{\sqrt{398}}\vec{j} - \frac{10}{\sqrt{398}}\vec{k}$$

SORU 6

Başlangıç noktası P1 (2, -1, 4) ve uç noktası P2 (7, 5, -8) olan $\overrightarrow{P_1P_2}$ vektörünün bileşenlerini elde ediniz.

$$\textcircled{A} \quad (-5, 6, 12) \quad \textcircled{B} \quad (-5, -6, -12) \quad \textcircled{C} \quad (5, 6, -12)$$

SORU 7

$\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ birim vektör olmak üzere $\vec{k} \cdot (\vec{i} + \vec{j})$ skaler çarpımının sonucunu elde ediniz.

$$\textcircled{A} \quad 1 \quad \textcircled{B} \quad 2 \quad \textcircled{C} \quad 0$$

SORU 8

$$(2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}) \cdot (3\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k})$$

skaler çarpım sonucunu elde ediniz.

$$\textcircled{A} \quad 9 \quad \textcircled{B} \quad 1 \quad \textcircled{C} \quad -9$$

SORU 9

$\vec{a} = \vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$, $\vec{b} = 4\vec{i} - 2\vec{j} + 4\vec{k}$ vektörleri verilmektedir. $\vec{a} \cdot \vec{b}$ çarpımını elde ediniz.

$$\textcircled{A} \quad -10 \quad \textcircled{B} \quad 8 \quad \textcircled{C} \quad 12$$

SORU 10

$\vec{a} = 2\vec{i} + 3\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{k}$ vektörleri için ne söylenebilir?

$$\textcircled{A} \quad \text{Birbirlerine diktir} \quad \textcircled{B} \quad \text{Çakışıktır} \quad \textcircled{C} \quad \text{Paraleldir}$$

SORU 11

$\vec{a} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + 6\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - 8\vec{j} - 4\vec{k}$ vektörleri arasındaki θ açısını hesaplayınız.

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörleri arasındaki θ açısını hesaplamak için $\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ eşitliğinden yararlanınız.

(A) $46^\circ 54'$ **(B)** $136^\circ 54'$ **(C)** $226^\circ 54'$ **SORU 12**

$\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ vektörleri verilmektedir. $\vec{a} \times \vec{b}$ çarpımını elde ediniz.

(A) $3\vec{i} - 3\vec{j} - 3\vec{k}$ **(B)** $4\vec{i} - 4\vec{j} - 4\vec{k}$ **(C)** $-3\vec{i} + 3\vec{j} + 3\vec{k}$ **SORU 13**

$\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ vektörleri verilmektedir.

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerinin her ikisine de dik olan birim vektörü elde ediniz. $\vec{u} = \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$

eşitliğinden yararlanınız.

(A) $\frac{3\vec{i} + 3\vec{j} - 3\vec{k}}{6}$ **(B)** $\frac{3\vec{i} - 3\vec{j} + 3\vec{k}}{6}$ **(C)** $\frac{3\vec{i} - 3\vec{j} - 3\vec{k}}{6}$ **SORU 14**

$\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ ve $\vec{c} = -\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ vektörleri verilmektedir.

$(\vec{b} \times \vec{c})$ çarpım sonucunu elde ediniz.

(A) $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ **(B)** $\vec{j} + \vec{k}$ **(C)** $-\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ **SORU 15**

$\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ ve $\vec{c} = -\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ vektörleri verilmektedir.

$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$ çarpımını elde ediniz.

(A) $\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ **(B)** $3\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ **(C)** $5\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ **SORU 16**

$\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ ve $\vec{c} = -\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ vektörleri verilmektedir.

$(\vec{a} \times \vec{b})$ çarpım sonucunu elde ediniz.

(A) $-\vec{i} - 5\vec{j} - 7\vec{k}$ **(B)** $-\vec{i} - 7\vec{j} - 5\vec{k}$ **(C)** $\vec{i} + 7\vec{j} + 5\vec{k}$

SORU 17

$\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{b} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ ve $\vec{c} = -\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ vektörleri verilmektedir.

$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$ çarpım sonucunu elde ediniz.

- (A) $12\vec{i} + 4\vec{j} - 8\vec{k}$ (B) $12\vec{i} - 4\vec{j} + 8\vec{k}$ (C) $12\vec{i} - 4\vec{j} - 8\vec{k}$

SORU 18

$\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\vec{a}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ vektörlerinin **lineer bağımlı** veya **bağımsız** olduğunu belirleyiniz.

$$k_1 \vec{a}_1 + k_2 \vec{a}_2 + k_3 \vec{a}_3 = \vec{0}$$

eşitliğinden k_1, k_2, k_3 değerlerini elde ediniz. $k_1=k_2=k_3=0$ ise **lineer bağımsız**, k_1, k_2, k_3 değerlerinden en az biri sıfırdan farklı ise **lineer bağımlıdır**. k_1, k_2, k_3 değerleri

- (A) (0, 0, 0) (B) (1, -2, -1) (C) (0, 0, 1)

SORU 19

$\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$ vektörlerinin **lineer bağımlı** veya **bağımsız** olup olmadığını belirleyiniz.

$$k_1 \vec{a}_1 + k_2 \vec{a}_2 = \vec{0}$$

eşitliğinden k_1, k_2 değerlerini elde ediniz.

- (A) (0, 1) (B) (1, 0) (C) (0, 0)

SORU 20

$$\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j} - 3\vec{k}$$

$$\vec{b} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k} \quad \text{vektörleri verilmektedir.}$$

$$\vec{c} = \vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$$

$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ çarpımını elde ediniz.

- (A) $2\vec{i} + 3\vec{j} - 2\vec{k}$ (B) -20 (C) 18

6.BOLUM DOGRUSAL CEBIR VE DIFERANSIYEL DENKLEMLER LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ ve RANK KAVRAMI GİRİŞ

Bölüm 2'de m satır ve n sütundan oluşan bir lineer denklem sisteminin matris cinsinden $AX=B$ şeklinde yazılabileceği ifade edilmişti. Bu ifadede,

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \text{ katsayılar matrisini,}$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ bilinmeyenler vektörünü ve } B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \text{ eşitliğin sağındaki sabitlere ilişkin vektörü belirtmektedir.}$$

$m \times n$ boyutlu A katsayılar matrisine ilişkin m satır ve n sütundan oluşan ($m > n$ varsayılmaktadır).

$$B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \text{ matrisi oluşturulursa bu kare matrisin determinantının}$$

$$|B| = \det(B) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \text{ şeklinde ifade edildiğinden daha önce Bölüm 3'de bahsedilmiş idi.}$$

Örneğin,

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ matrisinin determinanı } \det(B) \text{ veya } |B|$$

$$|B| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -24 \text{ tür.}$$

6.1. BİR MATRİSİN RANKI

m satır ve n sütundan oluşan A matrisini gözönüne alalım.

Bu matrisin bazı satır ve sütunlarını silmek suretiyle elde edilen $r \times r$ boyutlu kare matrislerden hiç olmazsa birinin determinanı sıfırdan farklı, fakat $r \times r$ 'den daha yüksek boyutlu kare matrislerden her birinin determinanı sıfır ise r sayısına A matrisinin **rankı** denir.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

6.1.1. Örnek 1 ve 2

Örnek 1

Örnek 2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisinin **rankını** belirleyiniz.

Çözüm : **A** matrisi **m=3** satır ve **n=3** sütundan oluştuğundan; önce 3 ´ 3 boyutlu **A** matrisinin **determinantını** belirlemeye çalışalım.

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 1 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \\ &= 1(3 - 0) - 1(1 - 4) + 1(0 - 6) \\ &= 3 + 3 - 6 \\ &= 0 \end{aligned}$$

olduğundan **A** matrisinin **rankı** 3'den küçüktür.

Bu durumda 2x2 boyutlu **kare matrisleri** oluşturup bunların **determinantlarını** elde edebiliriz. Bunlardan herhangi birisinin **determinantı** sıfırdan farklı ise diğer 2x2 boyutlu **kare matrislerin determinantlarını** elde etmemize gerek yoktur.

2x2 **kare matrislerden** örneğin;

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ in determinanı } \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

olduğundan **A** matrisinin **rankı r = 2**'dir.

Görüldüğü gibi bu **determinant** değeri sıfırdan farklı olduğundan diğer 2 ´ 2 boyutlu **kare matrislerin determinantlarının** hesaplanmasına gerek duyulmamıştır.

Örnek 1**Örnek 2**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 5 \\ -1 & -2 & 6 & -7 \end{bmatrix}$$

matrisinin **rankını** belirleyiniz.

Çözüm : **A** matrisi **m=3** satır ve **n=4** sütundan oluştuğundan bir **kare matris** olmayıp dolayısıyla **rankı** 4 olamaz.

Bu durumda 3x3 boyutlu **kare matrislerin determinantlarını** elde etmemiz gerekir.

Bu 3x3 boyutlu matrislere ilişkin **determinantlar**,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 3 \\ -1 & -2 & 6 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 6 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 1(24+6) - 2(12+3) - 1(-4+4)$$

$$= 30-30-0$$

$$= 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 5 \\ -1 & -2 & -7 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ -2 & -7 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -7 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 1(-28+10) - 2(-14+5) - 4(-4+4)$$

$$= -18+18-0$$

$$= 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 \\ -1 & 6 & -7 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 6 & -7 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -7 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= 1(-21-30) + 1(-14+5) + 4(12+3)$$

$$= -51-9+60$$

$$= 0$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 4 & 3 & 5 \\ -2 & 6 & -7 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 6 & -7 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ -2 & -7 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -2 & 6 \end{vmatrix} \\
 = 2(-21-30) + 1(-28+10) + 4(24+6) \\
 = -102-18+120 \\
 = 0$$

Görüldüğü gibi 3x3 boyutlu tüm matrislerin **determinantları** sıfır olduğundan **A** matrisinin **rankı** 3 olamaz.

Şimdi 2x2 boyutlu matrislerin **determinantlarını** hesaplayalım. Bu matrislerden, örneğin;

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \text{ matrisinin } \mathbf{determinantı} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 4-4 = 0$$

veya

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \text{ matrisinin } \mathbf{determinantı} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 3+2 = 5 \neq 0$$

olduğundan **A** matrisinin **rankı** $r = r(A) = 2$ 'dir.

Bu örnekten anlaşılacağı gibi matrisin boyutu büyüdükçe; **rankı kare matrislerin determinantlarını** elde ederek belirlemek oldukça zaman alıcı olmaktadır. Bundan dolayıdır ki; işlem zamanını daha aza indirmenin yollarının aranması gereği ortaya çıkmaktadır.İlerleyen ekranda bu yollar anlatılacaktır.

6.1.2. Denk Matrisler Yöntemi

Daha önceki bölümlerde verilen bir *A* matrisinin elementer satır/sütun dönüşümleri yardımıyla bir *B* matrisine dönüştürüldüğü *A* ve *B* matrislerine **Denk matrisler** dendiğinden bahsedilmişti.

Elementer satır/sütun dönüşümleri bir matrisin **boyutunu** **rankını** değiştirmez.

6.1.2.1. Örnek 3

Örnek 3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 5 \\ -1 & -2 & 6 & -7 \end{bmatrix}$$

Yukardaki **A** matrisini **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla **satır indirgenmiş bir B denk matrisi (Row Reduced Echelon Form)** haline dönüştürerek **rankını** elde edelim.

Çözüm :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & 3 & 5 \\ -1 & -2 & 6 & -7 \end{bmatrix} \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 + R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$
$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{R_2}{5}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & \frac{17}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = B$$

A ve **B** matrisleri **denk matrisler** olduklarından **A** matrisinin **rankı B** matrisinin **rankına** eşit olup **r (A) = r (B)**'dir.

B matrisi **m=3** satır **n=4** sütundan oluştuğundan 4x4 boyutlu herhangi bir **determinant** elde edilemez dolayısıyla rankı **r=4** olmaz.

Üçüncü satırın tüm elemanları sıfır olduğundan herhangi bir 3x3 boyutlu determinant değeri, Örneğin;

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & \frac{17}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & \frac{17}{5} \\ 0 & 0 & -\frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 2 & 0 & \frac{17}{5} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

sıfır olduğundan **A** matrisinin **rankı r=3** olamaz.

Bu durumda 2x2 boyutlu matrislerin **determinantlarını** göz önüne alalım.

Bunlardan herhangi biri sıfırdan farklı ise **rank** 2 aksi durumda 1 olacaktır.

Örneğin,

$$\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

olduğundan **B** matrisinin dolayısıyla **A** matrisinin **rankı r(A)=r(B)=2**'dir.

6.1.3. Lineer Bağımsızlık ve Rank

Bölüm-4'de $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ 'in n boyutlu vektörler ve $k_1, k_2, \dots, k_n$ 'in sabitler olması durumunda

$$k_1 \vec{a}_1 + k_2 \vec{a}_2 + \dots + k_n \vec{a}_n = 0$$

eşitliğini sağlayan en az bir sıfırdan farklı $k_1, k_2, \dots, k_n$ sayıları bulunabiliyorsa, $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ vektörlerine **lineer bağımlı vektörler** dendiğinden bahsedilmişti. Eğer tüm $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$ için ilgili eşitlik sağlanıyorsa, vektörler lineer bağımsızdır ifadesi kullanılmıştı.

Konuyu hatırlamak için örnekleri inceleyelim.

6.1.3.1. Örnek 4, 5 ve 6

Örnek 4

Örnek 5

Örnek 6

$$\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

vektörlerinin **lineer bağımsızlığını** belirlemeye çalışalım.

Çözüm : Lineer bağımlılık göz önüne alınırsa

$$k_1 \vec{a}_1 + k_2 \vec{a}_2 = 0$$

eşitliğini sağlayacak $k_1 = 0$ ve $k_2 = 0$ sayılarının bulunması gerekir. Dolayısıyla,

$$k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

yazılırsa bunun sonucu olarak,

$$k_1 + 2 k_2 = 0$$

$$2 k_1 = 0$$

lineer denklem sistemi elde edilir. Bu eşitliklerin veya **denklem sisteminin çözümü** sonucunda $k_1 = 0$ ve $k_2 = 0$ bulunur. k_1 ve k_2 değerleri sıfır olduğundan **vektörleri lineer bağımsızdır** denir.

Örnek 4

Örnek 5

Örnek 6

$$\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{a}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

vektörlerinin **lineer bağımsız** olup olmadığını belirleyiniz.

Çözüm : Lineer bağımlılık için

$$k_1 \vec{a}_1 + k_2 \vec{a}_2 + k_3 \vec{a}_3 = 0$$

şartının sağlanması ve k_1, k_2, k_3 değerlerinden en az birinin sıfırdan farklı olması gerekmektedir. Bu durumda verilen **vektörler** göz önüne alındığında

$$k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ve dolayısıyla,

$$k_1 + k_3 = 0$$

$$2k_1 + k_2 = 0$$

$$k_1 + k_2 - k_3 = 0$$

lineer denklem sistemi elde edilir. Bu **sistemin çözümü** sonucunda (**homojen lineer denklem sistemlerinin** nasıl çözüleceği bu bölümde ele alınacaktır.) $k_1=k_1$, $k_2=2k_1$ ve $k_3=-k_1$ olarak elde edilir. $k_1=1$ alınırsa,

$$k_1=1, k_2=-2 \text{ ve } k_3=-1$$

olur. k_1, k_2, k_3 değerlerinden en az biri sıfırdan farklı olduğundan $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_3$ **vektörleri lineer bağımlıdır** denir.

Bu açıklamalardan sonra **lineer bağımsızlık kavramı** yardımıyla bir **A** matrisinin **rankına** ilişkin şu tanım yapılabilir:

Bir **A** matrisinin **lineer bağımsız** satır (veya sütun) vektörlerinin maksimum sayısına **A matrisinin rankı** denir ve **r(A)** ile belirtilir.

Örnek 4**Örnek 5****Örnek 6**

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisinin **rankını** belirleyiniz.

Çözüm : Ele alınan matrisin **satır vektörleri**,

$$\vec{a}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ ve } \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ dir}$$

Lineer bağımlılık için

$$k_1 \vec{a}_1 + k_2 \vec{a}_2 = 0$$

şartının sağlanabilmesi ve k_1 veya k_2 değerlerinden en az birinin sıfırdan farklı olması gerekir.

$$k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

yazılırsa,

$$k_1 = 0$$

$$2k_1 + k_2 = 0$$

$$k_1 + k_2 = 0$$

denklem sistemi elde edilir. Bu **sistemin çözümü** sonucunda $k_1=k_2=0$ olarak bulunur. Bu duruma göre $\vec{a}_1$ ve $\vec{a}_2$ **vektörleri**, dolayısıyla **A** matrisinin satırları **lineer bağımsız** olduklarından **A** matrisinin **rankı** $r(A)=2$ 'dir.

6.2. LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ

m satır ve n sütundan oluşan bir lineer denklem sisteminin **$AX=B$** şeklinde ifade edildiğinden daha önce bahsedilmiş idi.

Sistemin çözümüne ilişkin bazı yöntemler örneğin **Gauss, Gauss-Jordan, Matris tersi, Cramer** gibi ele alınmış ve bilinmeyenler vektörü X 'e ilişkin çözüm değerleri elde edilmiş idi. Bu bölümde **rank** yardımıyla Lineer denklem sistemlerinin çözümü ele alınacak ve örneklerle konuya açıklık kazandırılmaya çalışılacaktır.

Sistemin çözümüne ilişkin katsayılar matrisini

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix},$$

şeklinde ifade edeceğiz.

A matrisi ile arttırılmış (genişletilmiş) katsayılar matrisini ise

$$[AB] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{bmatrix}$$

6.3. LİNEER HOMOJEN DENKLEM SİSTEMİ

$AX=B$ lineer denklem sisteminin çözümünün mevcut olması için gerek ve yeter şart A ve $[AB]$ matrislerinin ranklarının aynı olmasıdır.

A ve $[AB]$ matrislerinin ranklarının eşit olması durumunda;

1. $r(A) = r(AB) = n$ ise lineer denklem sisteminin tek çözümü vardır.
2. $r(A) = r(AB)$ iken $r(A) < n$ ise, lineer denklem sisteminin çok çözümü vardır

6.3.1. Örnek 7, 8, 9, 10, 11 ve 12

Örnek 7

Örnek 8

Örnek 9

Örnek 10

Örnek 11

Örnek 12

$$3x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 25$$

$$3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 22$$

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 18$$

lineer denklem sisteminin çözümünü araştırınız, varsa çözümü bulunuz.

Çözüm : Verilen lineer denklem sisteminin katsayılar ve arttırılmış (genişletilmiş) katsayılar matrisleri

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad [AB] = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 2 & | & 25 \\ 3 & 2 & 3 & | & 22 \\ 2 & 1 & 4 & | & 18 \end{bmatrix}$$

olarak belirlenir. $[AB]$ 'nin rankını elementer satır işlemleriyle bulalım.

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 2 & | & 25 \\ 3 & 2 & 3 & | & 22 \\ 2 & 1 & 4 & | & 18 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & | & 3 \\ 3 & 2 & 3 & | & 22 \\ 2 & 1 & 4 & | & 18 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_3} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & | & 3 \\ 1 & 1 & -1 & | & 4 \\ 2 & 1 & 4 & | & 18 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & | & 3 \\ 1 & 1 & -1 & | & 4 \\ 0 & -1 & 6 & | & 10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l}
\frac{R_1 \rightarrow R_1 + R_3}{R_3 \rightarrow -R_3} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 5 & 13 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -6 & -10 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \leftrightarrow R_1 \\ R_2 \leftrightarrow R_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -6 & -10 \\ 0 & 0 & 5 & 13 \end{array} \right] \\
\frac{R_1 \rightarrow R_1 - R_2}{R_2 \rightarrow R_2 + R_3} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 5 & 14 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 13 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 13 \end{array} \right] \\
\frac{R_3 \rightarrow \frac{R_3}{5}}{R_2 \rightarrow R_2 + R_3} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{28}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{13}{5} \end{array} \right]
\end{array}$$

Görüldüğü gibi **arttırılmış matris [AB]** sıra **indirgenmiş matris (row reduced echolon form)** veya diğer bir ifadeyle **KANONİK** şekile (**canonical form**) dönüştürülmüştür.

A matrisinin **denk matrisi**
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

olup **rankı** $r(A) = 3$ 'dür.

AB matrisinin **denk matrisi**
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{28}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{13}{5} \end{array} \right]$$

olup **m**=3 satır **n**=4 sütun olduğundan 4x4 boyutlu **determinant** mevcut değildir. 3x3 boyutlu **determinantlardan** herhangi biri,

Örneğin,
$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \text{ veya } \mathbf{determinant}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \frac{28}{5} \\ 0 & 1 & \frac{13}{5} \end{vmatrix} = 0 \begin{vmatrix} 0 & \frac{28}{5} \\ 1 & \frac{13}{5} \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 1 & \frac{28}{5} \\ 0 & \frac{13}{5} \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\
= 0 - 0 + 1(1) \\
= 1$$

sıfırdan farklı olduğundan $r(\mathbf{AB})=3$ 'dür. Dolayısıyla $r(\mathbf{A})=r(\mathbf{AB})=3$ 'dür.

Bilinmeyen sayısı $n=3$ olduğundan

$$r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{AB}) = n = 3$$

şartı sağlanmış olur. Bu durumda **sistemin** tek çözümü vardır.

Son durumdaki **[AB]** matrisinin **denk matrisi**

x_1	x_2	x_3	b	
1	0	0	1	göz önüne alınarak
0	1	0	$\frac{28}{5}$	$1x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 1$
0	0	1	$\frac{13}{5}$	$0x_1 + 1x_2 + 0x_3 = \frac{28}{5}$
				$0x_1 + 0x_2 + 1x_3 = \frac{13}{5}$

eşitlikleri yazılırsa, buradan $x_1=1, x_2=\frac{28}{5}, x_3=\frac{13}{5}$ elde edilir.

2. $r(\mathbf{A}) = r(\mathbf{AB})$ iken $r(\mathbf{A}) < n$ ise, lineer denklem sisteminin çok çözümü vardır.

Örnek 8

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = 1$$

$$2x_1 + 7x_3 = 4$$

$3x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 3$ lineer denklem sisteminin çözümünü araştırınız, varsa çözümünü bulunuz.

Elementer satır dönüşümü yardımıyla **arttırılmış katsayılar matrisi [AB]**

$$[\mathbf{AB}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 7 & 4 \\ 3 & 3 & 6 & 3 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

satır dönüştürülmüş denk matris (row echelon form) haline dönüştürülür.

A matrisinin denk matrisi $\left[\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$

ve **rankı** üçüncü satır elemanları sıfır ve $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$

olduğundan $r(\mathbf{A})=2$ 'dir.

Benzer şekilde **arttırılmış matris [AB]**'nin **denk matrisi**

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

olup bu matrisin son satır elemanları sıfır olduğundan rankı 3 olamaz. 2×2 boyutlu **determinantlardan** herhangi biri, örneğin;

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 3 + 4 = 7 \neq 0$$

olduğundan **(AB)**'nin rankı $r(\mathbf{AB})=2$ 'dir.

$$r(A) = r(AB) = 2$$

olduğundan **sistemin çözümü** mevcuttur.

$$r(A) < n$$

$$2 < 3$$

olduğundan **sistemin birden fazla çözümü** vardır. Bu **çözümü** elde etmeye çalışalım.

Çözümü elde etmek için **[AB]** arttırılmış katsayılar matrisinin **denk matrisini** göz önüne alalım.

$$\begin{array}{c|ccc} x_1 & x_2 & x_3 & b \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$r(A)=2$ bilinmeyen sayısı $n=3$ 'den küçük olduğundan, **bilinmeyenlerden 2 tanesi esas bilinmeyen** ve **denklemlerden 2 tanesi de esas denklemler** olarak seçilir.

Bu seçimlerde dikkat edilmesi gereken nokta şudur:

Esas denklemlerde, esas bilinmeyenlerin katsayılar determinanı sıfırdan farklı olmalıdır.

Örneğin bu sistemde birinci ve ikinci satırlardan oluşan denklemler **esas denklemler** ve

$$\begin{array}{c|cc} & x_1 & x_2 \\ \hline 1. \text{ satır} & 1 & 1 \\ 2. \text{ satır} & 0 & -2 \end{array} = -2 \neq 0$$

x_1, x_2 **esas bilinmeyenler** olarak alınabilir.

Bu durumda **arttırılmış matrisin denk matrisi** ve yukarıdaki koşullar göz önüne alındığında

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = 1$$

$$0x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 2$$

denklemleri elde edilir. Bu **denklemler** düzenlenirse

$$x_1 + x_2 = 1 - 2x_3$$

$$-2x_2 = 2 - 3x_3$$

ve dolayısıyla

$$x_1 = 2 - \frac{7}{2}x_3$$

$$x_2 = -1 + \frac{3}{2}x_3$$

elde edilir. $x_3=a$ değerine eşitlenirse $x_1 = 2 - \frac{7}{2}a$, $x_2 = -1 + \frac{3}{2}a$, $x_3=a$

bulunur, a 'ya değişik değerler örneğin; $a=0$ verilirse, $x_1=2$, $x_2=-1$, $x_3=0$ ve $a=1$

olması durumunda $x_1 = -\frac{3}{2}$, $x_2 = \frac{1}{2}$, $x_3=1$ bulunur.

Bu çözümde $n-r = 3-2 = 1$ tane **keyfi sabit** (burada a ile belirtilmiştir) vardır.

Esas değişkeni belirlemenin daha etkin bir yolu elde edilen satır eşdeğer matrisin

kanonik hale dönüştürülmesidir. Örneğin,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

matrisini kanonik şekle dönüştürelim. Bu durumda,

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{R_2}{-2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{7}{2} & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

elde edilir. Görüldüğü gibi 1.satırın sıfırdan farklı ilk elemanı 1 ve bu sütundaki diğer elemanlar sıfırdır. Benzer şekilde 2.satırın sıfırdan farklı ilk elemanı 1 ve bu elemanın bulunduğu sütundaki (2.sütun) diğer elemanlar sıfırdır. 3.satır elemanları sıfır olduğundan bu matris KANONİK şekle dönüşmüştür.

Bu durumda,

$$\begin{array}{c|ccc} x_1 & x_2 & x_3 & b \\ \hline 1 & 0 & \frac{7}{2} & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

matrisi gözönüne alındığında x_1 ve x_2 değişkenleri esas değişkenler (bağımlı değişken) ve x_3 değişkeni bağımsız değişken olarak alınırlar.

$$x_1 + 0 \cdot x_2 + \frac{7}{2}x_3 = 2 \quad 0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 - \frac{3}{2}x_3 = -1$$

eşitliklerinden,

$$x_1 + \frac{7}{2}x_3 = 2, \quad x_1 = 2 - \frac{7}{2}x_3$$

$$x_2 - \frac{3}{2}x_3 = -1, \quad x_2 = -1 + \frac{3}{2}x_3$$

elde edilir. $x_3 = a$ denirse,

$$x_1 = 2 - \frac{7}{2}a, \quad x_2 = -1 + \frac{3}{2}a, \quad x_3 = a$$

bulunur.

Örnek 7 **Örnek 8** **Örnek 9**

$$3x_1 - x_2 + x_3 = 1$$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 3$$

$$5x_1 + 3x_2 - x_3 = 7$$

$$7x_2 - 4x_3 = 8$$

lineer denklem sisteminin çözümünü araştırınız, varsa çözümünü bulunuz.

$$[AB] = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 5 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & 7 & -4 & 8 \end{bmatrix}$$

arttırılmış matrisi, elementer satır dönüşümleri yardımıyla

$$\begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 - 3R_2 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 5R_2 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -7 & 4 & -8 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -7 & 4 & -8 \\ 0 & 7 & -4 & 8 \end{bmatrix} \begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 + R_4 \\ R_3 \rightarrow R_3 + R_4 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & -4 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} R_1 \leftrightarrow R_2 \\ R_2 \leftrightarrow R_4 \end{array} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

olarak **denk matris** haline dönüştürülür.

Bu matrisin **A** matris kısmı (**A'nın denk matrisi**) göz önüne alınırsa, 3. ve 4. satırların elemanları sıfır olduğundan **A** matrisinin **rankı** 3 olamaz.

2x2 boyutlu **determinantlardan**, örneğin;

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} = 7 \neq 0 \quad \text{veya} \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 7 & -4 \end{vmatrix} = -8 + 7 = -1 \neq 0$$

olduğundan **r(AB)=2**'dir.

$$\mathbf{r(A) = r(AB) = 2}$$

olduğundan **sistemin çözümü** mevcuttur.

$$\begin{matrix} \mathbf{x_1} & \mathbf{x_2} & \mathbf{x_3} & \mathbf{b} \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(AB) arttırılmış matrisinin **denk matrisi** göz önüne alınır ve **n-r=3-2=1** olduğu hatırlanırsa,

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \quad 7x_2 - 4x_3 = 8 \quad \text{eşitliklerden}$$

$x_1 = 3 - 2x_2 + x_3$ elde edilir. **n-r = 3-2 = 1** tane **keyfi sabit** olduğundan, $x_3=a$ değeri atanırsa

$$x_2 = \frac{4x_3 + 8}{7} \quad x_1 = \frac{5-a}{7}, \quad x_2 = \frac{4a+8}{7}, \quad x_3 = a \quad \text{bulunur.}$$

Görüldüğü gibi **r(A)=2** olduğundan **2 esas denklem** ve **2 esas bilinmeyen** seçilmiştir. 3. ve 4. satırların elemanlarının tümü sıfır olduğundan 1. ve 2. satırlar **esas denklemler**,

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} = 7 \neq 0$$

olduğundan **x₁, x₂** değişkenleri **esas değişkenler** olarak alınmıştır.

a değişkenine değişik değerler vererek **sisteme ilişkin** birden fazla **çözüm** elde edilebilir.

Örnek 8'de olduğu gibi elementer satır dönüşümleri yardımıyla elde edilen,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

matrisini kanonik şekle dönüştürülebilir. Bu durumda,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 7 & -4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{R_2}{7}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -\frac{4}{7} & \frac{8}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{7} & \frac{5}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{7} & \frac{8}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

elde edilir.

Kanonik şekle dönüştürülen matris gözönüne alındığında x_1 ve x_2 değişkenlerinin esas değişken (bağımlı değişken), x_3 değişkeninin bağımsız olduğu açıkça görülür.

$$1 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \frac{1}{7} x_3 = \frac{5}{7}$$

$$0 \cdot x_1 + 1 \cdot x_2 - \frac{4}{7} x_3 = \frac{8}{7}$$

eşitliklerinden,

$$x_1 = \frac{5}{7} - \frac{1}{7} x_3$$

$$x_2 = \frac{8}{7} + \frac{4}{7} x_3$$

elde edilir. $x_3 = a$ konursa,

$$x_1 = \frac{5}{7} - \frac{1}{7} a, \quad x_2 = \frac{8}{7} + \frac{4}{7} a, \quad x_3 = a$$

bulunur.

Örnek 7

Örnek 8

Örnek 9

Örnek 10

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2$$

$$3x_1 - 2x_2 - x_3 = 5$$

$$2x_1 - 5x_2 + 3x_3 = -4$$

$$x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 0$$

lineer denklem sisteminin çözümünü araştırınız ve **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla varsa **çözümünü** bulunuz.

Elementer satır dönüşümleri yardımıyla

$$[AB] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & -2 & -1 & 5 \\ 2 & -5 & 3 & -4 \\ 1 & 4 & 6 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1 \\ R_4 \rightarrow R_4 - R_1 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -8 & -7 & -1 \\ 0 & -9 & -1 & -8 \\ 0 & 2 & 4 & -2 \end{array} \right]$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - R_3 \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 16 & -16 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 9R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & -55 & 55 \\ 0 & 2 & 4 & -2 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} R_3 \rightarrow \frac{R_3}{-55} \\ R_4 \rightarrow R_4 - 2R_2 \end{array}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 16 & -16 \end{array} \right] \xrightarrow{R_4 \rightarrow \frac{R_4}{16}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 - R_3} \begin{array}{cc} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] & \text{denk matrisi elde edilir.} \end{array}$$

A matrisinin **denk matrisi** $\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$ ve $r(\mathbf{A})=3$,

[AB] matrisinin **denk matrisi** $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 7 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$ ve $r(\mathbf{AB})=3$ 'dür.

$r(\mathbf{A})=r(\mathbf{AB})=3$ olduğundan **sistemin çözümü** mevcuttur.

x₁ x₂ x₃ b

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

denk matrisi ve $n-r = 3-3 = 0$ olduğu (**yani; keyfi sabit yok**) göz önüne alınırsa

$x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2$ elde edilir. Buradan,

$0x_1 + x_2 - 6x_3 = 7$ $x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 2$

$0x_1 + 0x_2 + 1x_3 = -1$ $x_2 - 6x_3 = 7$

$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 0$ $x_3 = -1$

ve dolayısıyla,

$$x_1=1, x_2=2, x_3=-1$$

bulunur. $n=r=3$ olduğundan **sistemin** tek bir çözümü vardır.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

matrisini kanonik şekle dönüştürecek olursak,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 14 & -12 \\ 0 & 1 & -6 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_1 \rightarrow R_1 - 14R_3 \\ R_2 \rightarrow R_2 + 6R_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

elde edilir. Bu matris yardımıyla,

$$x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = -1$$

bulunur.

ek 7

Örnek 8

Örnek 9

Örnek 10

Örnek 11

$$x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 + 3x_5 = 1$$

$$2x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 2$$

$$3x_1 + 2x_2 - 4x_3 - 3x_4 - 9x_5 = 3$$

Elementer satır dönüşümleri yardımıyla **[AB]** arttırılmış katsayılar matrisi'nin **denk matrisi**

$$[AB] = \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & 2 & 6 & 2 \\ 3 & 2 & -4 & -3 & -9 & 3 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{array} \right]$$

olarak elde edilir. Görüldüğü gibi **denk matris kanonik şekle** dönüştürülmüştür.

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{array} \right]$$

arttırılmış matrisi göz önüne alındığında

$$\mathbf{A} \text{ matrisinin } \mathbf{denk matrisi} \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \text{ 3 satır ve 5 sütundan}$$

oluştduğundan 3x3 boyutlu determinantlar göz önüne alınmalıdır. Örneğin;

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -2 \text{ gibi.}$$

3x3 boyutlu herhangi bir **determinant** değeri sıfırdan farklı olduğundan $r(A)=3$ 'dür.

Benzer şekilde **[AB]** matrisinin **denk matrisi**

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

olup rankı $r(AB)=3$ 'dür.

$r(A)=r(AB)=3$ olduğundan **sistemin çözümü** mevcuttur.

$n-r=5-3=2$ olup 2 tane **keyfi sabit** vardır.

$$\begin{array}{c|cccccc} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & b \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 \end{array}$$

matrisinden 3 **esas denklem** ve 3 **esas değişken** seçilir.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

olduğundan 1., 2. ve 3. satırlar **esas denklemler** ve x_1, x_2, x_4 **esas değişkenler** olarak seçilir.

(Elde edilen dönüştürülmüş matris kanonik halde bulunduğundan, bu değişkenlerin bulunduğu sütunlardaki 1 değeri dışında diğer elemanların değerlerinin 0 (sıfır) olduğunu gözönüne alınız)

$$\begin{array}{c|ccc} & x_1 & x_2 & x_4 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} = 1 \neq 0$$

olduğundan da x_1, x_2 ve x_4 değişkenleri **esas değişkenler** olarak seçilebilir.

Bu durumda **arttırılmış denk matris**'ten

$$\begin{array}{lclcl} x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 = 1 & x_1 & = 1, & x_1 = 1 \\ 0x_1 + 1x_2 - 2x_3 + 0x_4 + 0x_5 = 0 & x_2 - 2x_3 & = 0, & x_2 = 2x_3 \\ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 3x_5 = 0 & x_4 + 3x_5 & = 0, & x_4 = -3x_5 \end{array}$$

ve dolayısıyla,

elde edilir.

x_1, x_2, x_4 **esas değişkenlerimiz** olduklarından ve $n-r=5-3=2$ tane **keyfi sabit**imiz bulunduğundan $x_3=a, x_5=b$ atamaları yapılırsa,

$$\begin{aligned}x_1 &= 1, & x_1 &= 1 \\x_2 - 2a &= 0, & x_2 &= 2a \\x_4 + 3b &= 0, & x_4 &= -3b\end{aligned}$$

ve dolayısıyla,

$x_3 = 1$, $x_2 = 2a$, $x_3 = a$, $x_4 = -3b$, $x_5 = b$ bulunur. a ve b'ye değişik değerler verildiğinde **sistemin** birden fazla **çözümü** elde edilir.

Örnek 12

$$x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 5$$

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 = 2$$

$$4x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 7$$

lineer denklem sisteminin çözümünü araştırınız ve varsa **çözümünü** bulunuz.

$$[AB] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & -1 & -2 & 2 \\ 4 & 5 & 3 & 0 & 7 \end{array} \right]$$

arttırılmış matrisinin **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla **dönüştürülmüş denk matrisi**

$$\begin{array}{cc} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 7 & 5 & 13 \\ 0 & 1 & -5 & -4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 \end{array} \right] \end{array}$$

olup buradan **A** matrisinin **denk matrisi** ve **rankı**,

$$\left[\begin{array}{cccc} 1 & 0 & 7 & 5 \\ 0 & 1 & -5 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right], r(\mathbf{A})=2$$

ve **arttırılmış** matris **(AB)**'nin **denk matrisinin rankı**

$$\begin{array}{ccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & b \\ \left[\begin{array}{ccccc} 1 & 0 & 7 & 5 & 13 \\ 0 & 1 & -5 & -4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 \end{array} \right] \end{array}$$

olup bu matristen elde edilen 3x3 boyutlu **determinant**,

$$\begin{vmatrix} 7 & 5 & 13 \\ -5 & -4 & -8 \\ 0 & 0 & -5 \end{vmatrix} = -5 \begin{vmatrix} 7 & 5 \\ -5 & -4 \end{vmatrix} = -5(-28 + 25) = 15 \neq 0$$

olduğundan **r(AB)=3**'dür.

$r(A)=2$ ve $r(AB)=3$ ve dolayısıyla $r(A) \neq r(AB)$ olduğundan **sistemin çözümü** mevcut değildir.

Örneğin **arttırılmış denk matris**'in son satırını göz önüne aldığımızda

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = -5$$

olduğu da açıkça görülmektedir.

6.3.2. Lineer Homojen Denklem Sistemi

$$\begin{array}{ccccccc} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n & = & 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n & = & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n & = & 0 \end{array}$$

Lineer denklem sistemine **Lineer-Homojen Denklem Sistemi** denir.

Burada katsayılar matrisi

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

ve arttırılmış (genişletilmiş) matris **[AB]** ise **[A0]** olup

$$[A0] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & 0 \end{bmatrix}$$

şeklinde ifade edilir. Bilinmeyenler vektörü x ise

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

dir.

A ve **[A0]** matrislerinin **rankları** birbirine eşit olduğundan, bu sistemin daima $x_1=x_2=\dots=x_n=0$ olan bir çözümü vardır. Bu çözüme sıfır çözüm (trivial solution) denir.

$$AX=0$$

Lineer homojen denklem sisteminin çözümüne ilişkin takip eden sayfalardaki kurallar geçerlidir.

6.3.2.1. Kural 1

1. A matrisinin rankı, $r = n$ ise sistemin yalnız sıfır çözümü vardır.

Örnek 13

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0$$

$$x_1 + 2x_2 = 0$$

$$x_2 + x_3 = 0$$

lineer-homojen denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

Çözüm : Katsayılar matrisi

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ olup determinanı}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 2(2-0) - 1(1-0) + 3(1-0)$$

$$= 4-1+3$$

$$= 6$$

olduğundan A katsayılar, dolayısıyla $[A0]$ matrislerinin rankı $r(A) = r(A0) = 3$ 'dür. Bilinmeyen sayısı $n=3$ olup, $r=n=3$ olduğundan verilen sistemin sadece sıfır çözümü vardır. Yani $x_1=0$, $x_2=0$ ve $x_3=0$ dir.

6.3.2.2. Kural 2

2. A matrisinin rankı, $r < n$ ise sıfır çözümden başka çözümler mevcuttur. Bu durumda r tane esas bilinmeyen (bağımlı değişken) ve r tane esas denklem seçilir. Seçilme kuralları Homojen olmayan lineer denklem sistemlerinde belirtildiği gibidir. Bu r tane esas bilinmeyen geriye kalan $n-r$ tane bilinmeyen cinsinden ifade edilir. Çözümde $n-r$ tane **keyfi sabit** vardır.

Örnek 14

$$2x_1 + x_2 - x_3 = 0$$

$$x_1 - 3x_2 + x_3 = 0$$

$$4x_1 + 9x_2 - 5x_3 = 0$$

$$x_1 - 10x_2 + 4x_3 = 0$$

lineer-homojen denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

$[A0]$ katsayılar matrisini oluşturup elementer satır dönüşümleri yardımıyla onu kanonik forma dönüştürelim.

Çözüm :

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 0 \\ 1 & -3 & 1 & | & 0 \\ 4 & 9 & -5 & | & 0 \\ 1 & -10 & 4 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_1 \\ R_4 \rightarrow R_4 - R_2}} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 0 \\ 1 & -3 & 1 & | & 0 \\ 0 & 7 & -3 & | & 0 \\ 0 & -7 & 3 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 \rightarrow R_4 + R_3} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & | & 0 \\ 1 & -3 & 1 & | & 0 \\ 0 & 7 & -3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow \frac{R_1}{2}} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & | & 0 \\ 1 & -3 & 1 & | & 0 \\ 0 & 7 & -3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & | & 0 \\ 0 & -\frac{7}{2} & \frac{3}{2} & | & 0 \\ 0 & 7 & -3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow 2R_2} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & | & 0 \\ 0 & -7 & 3 & | & 0 \\ 0 & 7 & -3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & | & 0 \\ 0 & -7 & 3 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow \frac{R_2}{-7} \\ R_1 \rightarrow R_1 - \frac{R_2}{2}}} \begin{array}{cc} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{7} & | & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{7} & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & | & 0 \\ 0 & 2 & 0 & | & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

Görüldüğü gibi 1. satırın ilk sıfırdan farklı elemanı 1 ve 1. sütunun diğer elemanları sıfır, 2. satırın ilk sıfırdan farklı elemanı 1 ve 2. sütunun diğer elemanları sıfır, 3. ve 4. satır elemanlarının tümü sıfır olduğundan **arttırılmış [A0]** matrisi **kanonik şekle** dönüştürülmüştür.

A katsayılar matrisinin denk matrisi

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{7} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ve 3. ve 4. satırlar sıfır olduğundan **rankı 3** olamaz 2x2 boyutlu matrislerden herhangi biri örneğin;

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

olduğundan $r(A)=2$ dolayısıyla $r(A0)=2$ 'dir. **Bilinmeyen sayısı $n=3$** ve $r(A)<n$ olduğundan **[A0]** matrisinin **denk matrisi** göz önüne alınır;

$$\begin{array}{c|ccc} \mathbf{x_1} & \mathbf{x_2} & \mathbf{x_3} & \mathbf{b} \\ \hline 1 & 0 & -\frac{2}{7} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

matrisinden $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$ ve dolayısıyla $\mathbf{x_1, x_2}$ **esas bilinmeyenler** ve bu **determinantı** oluşturan 1. ve 2. satırlar **esas denklemler** olarak seçilir.

Yukarıda verilen matristen,

$$x_1 - \frac{2}{7}x_3 = 0$$

$$x_2 - \frac{3}{7}x_3 = 0$$

elde edilir. Bu eşitliklerden $x_1 = \frac{2}{7}x_3$, $x_2 = \frac{3}{7}x_3$, $x_3 = x_3$ bulunur.

$\mathbf{n-r=3-2=1}$ keyfi sabit olduğundan $x_3=a$ değeri atanırsa $x_1 = \frac{2}{7}a$,

$x_2 = \frac{3}{7}a$, $x_3=a$ elde edilir. **a**'nın değişik değerleri için, örneğin **a=1** için

$x_1 = \frac{2}{7}$, $x_2 = \frac{3}{7}$, $x_3=1$ elde edilir. Dolayısıyla birden fazla **çözüm** bulunur.

6.3.2.3. Kural 3

3. Denklem sayısı bilinmeyen sayısına eşit ise (**$m=n$**), sıfır çözümden başka bir çözümün mevcut olma şartı katsayılar determinantının sıfır olmasıdır.

Örnek 15

$$4x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 0$$

$$2x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 = 0$$

$$7x_2 - 4x_3 - 5x_4 = 0$$

$$2x_1 - 11x_2 + 7x_3 + 8x_4 = 0$$

lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

Verilen sistemde **denklem sayısı m, bilinmeyen sayısı n'**ye eşittir (**m=n=4**). **Katsayılar matrisi A**

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & -2 \\ 0 & 7 & -4 & -5 \\ 2 & -11 & 7 & 8 \end{bmatrix}$$

olup bunun **determinantının** daha kolaylıkla elde edilmesi istenirse **elementer satır dönüşümleri** uygulanabilir. Bu durumda **A'nın denk matrisi**

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{5}{14} & \frac{1}{14} \\ 0 & 1 & -\frac{4}{7} & -\frac{5}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

kanonik şekle dönüşmüş olur. 3. ve 4. satırların tüm elemanları sıfır olduğundan bu matrisin **determinantı** sıfırdır. Dolayısıyla **sistemin sıfır çözümden başka çözümleri** de mevcuttur.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

olduğundan **r(A)=2**'dir.

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{x_1} & \mathbf{x_2} & \mathbf{x_3} & \mathbf{x_4} & \mathbf{b} \\ \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{5}{14} & \frac{1}{14} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{4}{7} & -\frac{5}{7} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{array}$$

matrisi ve $r(\mathbf{A})=2$ göz önüne alındığında $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ bilinmeyenleri esas bilinmeyen ve

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

determinantından dolayı bu **determinantı** oluşturan 1. ve 2. satırlar **esas denklem** olarak alınabilir. Dolayısıyla,

$$\begin{aligned} x_1 + \frac{5}{14}x_3 + \frac{1}{14}x_4 &= 0 \\ + x_2 - \frac{4}{7}x_3 - \frac{5}{7}x_4 &= 0 \end{aligned}$$

denklemleri yazılabilir. $n-r=4-2=2$ olduğundan 2 **keyfi sabit** vardır. $\mathbf{x}_3=\mathbf{a}$, $\mathbf{x}_4=\mathbf{b}$ atanırsa

$$x_1 = -\frac{5}{14}x_3 - \frac{1}{14}x_4$$

$$x_2 = \frac{4}{7}x_3 + \frac{5}{7}x_4$$

ifadelerinden,

$$x_1 = -\frac{5}{14}a - \frac{1}{14}b, x_2 = \frac{4}{7}a + \frac{5}{7}b, x_3=a, x_4=b \text{ elde edilir. } \mathbf{a} \text{ ve } \mathbf{b}'\text{ye}$$

verilecek değişik değerlere bağlı olarak birden fazla **çözüm** bulunur.

6.3.2.4. Kural 4

4. Denklem sayısı bilinmeyen sayısından az ise yani $m < n$ ise $r < n$ olacağından, sistemin sıfır çözümünden başka çözümü mevcuttur.

Örnek 16

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 0 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 &= 0 \\ 2x_1 + x_3 - x_4 &= 0 \end{aligned}$$

lineer homojen denklem sisteminin, varsa **çözümünü** elde ediniz.

Çözüm : Burada **denklem sayısı** $m=3$ ve **bilinmeyen sayısı** $n=4$ olup, $m < n$ dolayısıyla $r < n$ 'dir.

[A0] arttırılmış katsayılar matrisine elementer satır dönüşümleri uygulanırsa,

$$[A0] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] \approx \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

elde edilir. Görüldüğü gibi 3. satır elemanlarının tümü sıfır olduğundan 3x3 boyutlu **determinantların** tümü sıfırdır. Dolayısıyla **rank** 3 olamaz.

2x2 boyutlu **determinantlardan** herhangi biri örneğin;

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \text{ olduğundan } r(A)=r(A0)=2\text{'dir.}$$

$n-r=4-2=2$ olduğundan x_1, x_2 **esas bilinmeyen**, 1. ve 2. satırlar **esas denklemler** olarak seçilirse,

denklemleri elde edilir. Bu eşitliklerden,

$$\begin{aligned} x_1 + \frac{1}{2}x_3 - \frac{1}{2}x_4 &= 0 & x_1 &= -\frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4 \\ x_2 + \frac{1}{2}x_3 + \frac{3}{2}x_4 &= 0 & x_2 &= -\frac{1}{2}x_3 - \frac{3}{2}x_4 \end{aligned}$$

elde edilir. $n-r=4-2=2$ olduğundan 2 **keyfi sabit** vardır. $x_3=a$, $x_4=b$ değerleri atanırsa,

$$x_1 = -\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b, \quad x_2 = -\frac{1}{2}a - \frac{3}{2}b, \quad x_3=a, \quad x_4=b \text{ bulunur.}$$

6.4. CRAMER KURALI ve MATRİS TERSİ YÖNTEMLERİ ile LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNÜN EDİLMESİ

Lineer Denklem Sistemlerinin çözümü konusuna açıklık kazandırmak ve konunun bütünlüğünü sağlamak amacıyla daha önceki bölümlerde ele alınan Cramer Kuralı ve Matris Tersi Yöntemleri yardımıyla lineer denklem sistemlerinin çözümüne ilişkin bazı örnekler verilecektir.

- 6.4.1. Cramer Kuralı Yardımı ile Lineer Denklem Sisteminin Çözümü
- 6.4.2. Matris Tersi Yöntemi ile Lineer Denklem Sisteminin Çözümü

6.4.1. Cramer Kuralı Yardımı ile Lineer Denklem Sisteminin Çözümü

n satır ve n sütundan (bilinmeyen) oluşan

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

$$\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n$$

lineer denklem sisteminde A, n x n boyutlu bir kare matris olup

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

şeklinde ifade edilmektedir.

Eğer $\det(A) \neq 0$ ise, Cramer kuralına göre bilinmeyenlerin değeri aşağıda belirtildiği şekilde bulunur.

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)}, \quad x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)}, \quad \dots \quad x_n = \frac{\det(A_n)}{\det(A)}$$

A₁, A katsayılar matrisinin birinci sütununun

A₂, A katsayılar matrisinin ikinci sütununun

$\vdots$

$\vdots$

A_n, A katsayılar matrisinin n'inci sütununun AX=B eşitliğinin sağındaki

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \text{ sabit}$$

katsayılar vektörü ile değiştirilmesi sonucu elde edilen matrislerdir.

A n x n boyutlu bir kare matris ve $\det(A) \neq 0$ olduğundan $r(A)=n$ 'dir.

6.4.1.1. Örnek 17

Örnek 17

$$3x_1 + 4x_2 - 6x_3 = 1$$

$$4x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 2$$

$$x_1 + 8x_2 - 9x_3 = -1$$

Lineer denklem sisteminin çözümünü Cramer Kuralı yardımıyla elde ediniz.

Çözüm : A katsayılar matrisinin determinanı

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & 4 & -6 \\ 4 & 4 & -3 \\ 1 & 8 & -9 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 8 & -9 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 1 & -9 \end{vmatrix} - 6 \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 8 \end{vmatrix}$$

$$= 3(-36+24) - 4(-36+3) - 6(32-4)$$

$$= 3(-12) - 4(-33) - 6(28)$$

$$= -36 + 132 - 168$$

$$= -72$$

$$\det(A_1) = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -6 \\ 2 & 4 & -3 \\ -1 & 8 & -9 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 8 & -9 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & -9 \end{vmatrix} - 6 \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 8 \end{vmatrix}$$

$$= 1(-36+24) - 4(-18-3) - 6(16+4)$$

$$= 1(-12) - 4(-21) - 6(20)$$

$$= -12 + 84 - 120$$

$$= -48$$

$$\det(A_2) = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -6 \\ 4 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & -9 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & -9 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 1 & -9 \end{vmatrix} - 6 \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 3(-18-3) - 1(-36+3) - 6(-4-2)$$

$$= 3(-21) - 1(-33) - 6(-6)$$

$$= -63 + 33 + 36$$

$$= 6$$

$$\det(A_3) = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 4 & 4 & 2 \\ 1 & 8 & -1 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 8 & -1 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 8 \end{vmatrix}$$

$$= 3(-4-16) - 4(-4-2) + 1(32-4)$$

$$= 3(-20) - 4(-6) + 1(28)$$

$$= -60 + 24 + 28$$

$$= -8$$

Bu **determinant** değerlerini kullanarak,

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{-48}{-72} = \frac{2}{3}$$

$$x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{6}{-72} = -\frac{1}{12}$$

$$x_3 = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = \frac{-8}{-72} = \frac{1}{9}$$

bulunur.

6.4.2. Matris Tersi Yöntemi ile Lineer Denklem Sisteminin Çözümü

$$\mathbf{AX}=\mathbf{B}$$

şeklinde ifade edilen n denklem ve n bilinmeyenden oluşan bir lineer denklem sisteminin matris tersi yöntemi ile çözümünde aşağıdaki eşitlik kullanılır.

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B}$$

Burada, $\mathbf{x}$ bilinmeyenler vektörünü, $\mathbf{A}^{-1}$, $\mathbf{A}$ katsayılar matrisinin tersini, $\mathbf{B}$ eşitliğin sağ tarafındaki sabit katsayılar vektörünü belirtmektedir.

$\mathbf{A}$ katsayılar matrisinin tersinin mevcut olabilmesi için, $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ şartının gerçekleşmesi gerekir.

$\mathbf{A}$ katsayılar matrisinin tersi $\mathbf{A}^{-1}$,

- $[\mathbf{A} : \mathbf{I}] \cdots [\mathbf{I} : \mathbf{A}^{-1}]$ ya da

- $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \text{adj}(\mathbf{A})$

yöntemleri yardımıyla elde edilebilir.

Hem Cramer ve hem de matris tersi yöntemlerinin uygulanabilmesi için lineer denklem sisteminin n denklem ve n bilinmeyenden oluşması, yani katsayılar matrisinin kare matris olması ve katsayılar matrisinin determinantının sıfırdan farklı olması yani matris tersinin mevcut olması gerekir.

6.4.2.1. Örnek 18

Örnek 18

Bir önceki örnekteki **lineer denklem sisteminin çözümünü matris tersi yöntemi** yardımıyla elde edelim.

Çözüm : • **A** katsayılar matrisinin determinanı, $\det(A)$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 3 & 4 & -6 \\ 4 & 4 & -3 \\ 1 & 8 & -9 \end{vmatrix} = -72$$

Dolayısıyla **A** matrisinin **tersi** mevcuttur.

• **A** katsayılar matrisinin rankı $r(A)=3$ 'dür.

• $r(A)=n=3$ olduğundan **sistemin** sadece bir **çözümü** mevcuttur.

• **A** matrisinin **tersi**, A^{-1} , **adj(A)** yardımıyla aşağıda belirtildiği şekilde bulunur.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -6 \\ 4 & 4 & -3 \\ 1 & 8 & -9 \end{bmatrix}$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \quad M_{11} = (-1)^2 \quad \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 8 & -9 \end{vmatrix} = -12$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \quad M_{12} = (-1)^3 \quad \begin{vmatrix} 4 & -3 \\ 1 & -9 \end{vmatrix} = 33$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3} \quad M_{13} = (-1)^4 \quad \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 28$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \quad M_{21} = (-1)^3 \quad \begin{vmatrix} 4 & -6 \\ 8 & -9 \end{vmatrix} = -12$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} \quad M_{22} = (-1)^4 \quad \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 1 & -9 \end{vmatrix} = -21$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3} \quad M_{23} = (-1)^5 \quad \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} = -20$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} \quad M_{31} = (-1)^4 \quad \begin{vmatrix} 4 & -6 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = 12$$

$$C_{32} = (-1)^{3+2} \quad M_{32} = (-1)^5 \quad \begin{vmatrix} 3 & -6 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = -15$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3} \quad M_{33} = (-1)^6 \quad \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = -4$$

$$\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} -12 & 33 & 28 \\ -12 & -21 & -20 \\ 12 & -15 & -4 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} -12 & -12 & 12 \\ 33 & -21 & -15 \\ 28 & -20 & -4 \end{bmatrix}$$

Dolayısıyla $\mathbf{X}=\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$ eşitliğinden

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

yazılır.

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) \text{ olduğundan,}$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{-72} \begin{bmatrix} -12 & -12 & 12 \\ 33 & -21 & -15 \\ 28 & -20 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{12}{72} & \frac{12}{72} & -\frac{12}{72} \\ -\frac{33}{72} & \frac{21}{72} & \frac{15}{72} \\ -\frac{28}{72} & \frac{20}{72} & \frac{4}{72} \end{bmatrix}$$

elde edilir. $\mathbf{X}=\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$ eşitliğinden,

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{12}{72} & \frac{12}{72} & -\frac{12}{72} \\ -\frac{33}{72} & \frac{21}{72} & \frac{15}{72} \\ -\frac{28}{72} & \frac{20}{72} & \frac{4}{72} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{12} \\ \frac{1}{9} \end{bmatrix}$$

elde edilir. Buradan, $x_1 = \frac{2}{3}$, $x_2 = -\frac{1}{12}$, $x_3 = \frac{1}{9}$ bulunur.

Hem **Cramer** ve hem de **matris tersi** yöntemlerinin uygulanabilmesi için **lineer denklem sisteminin n** denklem ve **n** bilinmeyenden oluşması yani; **katsayılar matrisinin kare matris** olması ve **katsayılar matrisinin determinantının** sıfırdan farklı olması yani; **matris tersinin** mevcut olması gerekir.

6.BOLUM DEĞERLENDİRME SORULARI

SORU 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 6 & -3 & -3 \\ 3 & 10 & -6 & -5 \end{bmatrix}$$

matrisinin **rankını** elde ediniz.

(A) 4

(B) 3

(C) 2

SORU 2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & -2 & -3 \\ 1 & 4 & 3 & -1 & -4 \\ 2 & 3 & -4 & -7 & -3 \\ 3 & 8 & 1 & -7 & -8 \end{bmatrix}$$

matrisinin **rankını** elde ediniz.

(A) 4

(B) 3

(C) 2

SORU 3

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \\ 0 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

matrisinin **rankını** belirleyiniz.

(A) 1**(B)** 2**(C)** 3**SORU 4**

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 7 & 1 & 8 \end{bmatrix}$$

matrisini **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla **denk matris** haline dönüştürünüz ve **rankını** elde ediniz.

(A) 2**(B)** 1**(C)** 3**SORU 5**

$[3 \ -7]$ ve $[-3 \ 4]$ vektörlerinin **lineer bağımlı** olup olmadığını belirleyiniz.

(A) Lineer bağımlı**(B)** Lineer bağımsız**SORU 6**

$[-1 \ 0 \ 2]$, $[2 \ -1 \ 3]$, $[4 \ -3 \ 13]$ vektörlerinin **lineer bağımlı** olup olmadığını belirleyiniz.

(A) $k_1=k_2=0$
lineer bağımsız**(B)** $k_1=2, k_2=3$
lineer bağımlı**(C)** $k_1=0, k_2=3$
lineer bağımlı**SORU 7**

$[4 \ 1 \ 2]$, $[-4 \ 10 \ 2]$ vektörlerinin **lineer bağımsız** olup olmadığını belirleyiniz.

(A) Lineer bağımlı**(B)** Lineer bağımsız

SORU 8

$$3x_1 + 4x_2 - 6x_3 = 1$$

$$4x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 2$$

$$x_1 + 8x_2 - 9x_3 = -1$$

lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

Ⓐ (1, 2, 3)

Ⓑ $\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{12}, \frac{1}{9}\right)$

Ⓒ $\left(-\frac{2}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{12}\right)$

SORU 9

$$4x_1 + 5x_2 = 2$$

$$11x_1 + x_2 + 2x_3 = 3$$

$$x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 1$$

lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

Ⓐ $\left(\frac{3}{11}, \frac{2}{11}, -\frac{1}{11}\right)$

Ⓑ $\left(-\frac{3}{11}, \frac{2}{11}, -\frac{1}{11}\right)$

Ⓒ $\left(-\frac{3}{11}, -\frac{2}{11}, \frac{1}{11}\right)$

SORU 10

$$x_1 - 3x_2 + x_3 = 4$$

$$2x_1 - x_2 = -2$$

$$4x_1 - 3x_3 = 0$$

lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

Ⓐ $\left(\frac{20}{11}, \frac{40}{11}, \frac{38}{11}\right)$

Ⓑ $\left(-\frac{30}{11}, -\frac{38}{11}, -\frac{40}{11}\right)$

Ⓒ $\left(\frac{20}{11}, -\frac{40}{11}, \frac{38}{11}\right)$

SORU 11

$$3x_1 - x_2 + x_3 = 1$$

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 3$$

$$5x_1 + 3x_2 - x_3 = 7$$

$$7x_2 - 4x_3 = 8$$

lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

Ⓐ $\left(x_1 = \frac{5}{7} - \frac{1}{7}x_3, x_2 = \frac{8}{7} + \frac{4}{7}x_3, x_3 = x_3\right)$

Ⓑ $\left(x_1 = -\frac{5}{7} - \frac{1}{7}x_3, x_2 = \frac{8}{7} + \frac{4}{7}x_3, x_3 = x_3\right)$

Ⓒ $\left(x_1 = \frac{2}{7} - \frac{1}{7}x_3, x_2 = -\frac{8}{7} + \frac{4}{7}x_3, x_3 = x_3\right)$

SORU 12

$$\begin{aligned}
3x_1 - x_2 + 2x_3 &= 1 \\
x_1 + x_2 - x_3 &= -1 \\
2x_1 - 3x_2 + x_3 &= -1 \\
3x_1 - 4x_2 - x_3 &= 7
\end{aligned}$$

Lineer denklem sisteminin katsayılar ve arttırılmış katsayılar matrisinin ranklarını elde ediniz. Sistemin çözümünün olup olmadığına karar veriniz.

- (A) $r(A) = 3, r(AB) = 3$ sistemin çözümü mevcut
- (B) $r(A) = 3, r(AB) = 4$ sistemin çözümü mevcut değil
- (C) $r(A) = 2, r(AB) = 3$ sistemin çözümü mevcut değil

SORU 13

$$\begin{aligned}
x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\
2x_1 + 5x_2 - 2x_3 &= 3
\end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

- (A) Sistemin çözümü yoktur
- (B) $\left(x_1 = \frac{17}{3} - \frac{7}{3}x_3, x_2 = -\frac{5}{3} + \frac{4}{3}x_3, x_3 = x_3 \right)$
- (C) $\left(x_1 = -\frac{17}{3} - \frac{7}{3}x_1, x_2 = -\frac{5}{3} - \frac{4}{3}x_3, x_3 = x_3 \right)$

SORU 14

$$\begin{aligned}
x_1 + x_2 + 2x_3 &= -1 \\
x_1 - 2x_2 + x_3 &= -5 \\
3x_1 + x_2 + x_3 &= 3
\end{aligned}$$

Cramer kuralını kullanarak verilen lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

- (A) Sistemin çözümü mevcut değil (B) (1, 2, -2) (C) (-1, 2, 2)

SORU 15

$$\begin{aligned}
x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= 0 \\
2x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \\
x_1 + x_2 - 2x_3 &= 0
\end{aligned}$$

Lineer homojen denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

- (A) $\left(x_1 = \frac{1}{3}x_3, x_2 = -\frac{5}{3}x_3, x_3 = x_3 \right)$
- (B) $(x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0)$
- (C) $\left(x_1 = \frac{1}{3}x_3, x_2 = \frac{5}{3}x_3, x_3 = x_3 \right)$

SORU 16

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - x_3 &= 0 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 &= 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Lineer homojen denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

- (A) $(x_1=0, x_2=0, x_3=2)$ (B) $(x_1=x_3, x_2=x_3, x_3=x_3)$ (C) $(x_1=x_3, x_2=0, x_3=x_3)$

SORU 17

$$\begin{aligned} 3x_1 + 5x_2 - x_3 &= 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Lineer homojen denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

- (A) $\left(x_1 = \frac{13}{2}x_3, x_2 = \frac{20}{3}x_3, x_3 = x_3 \right)$
 (B) $\left(x_1 = \frac{21}{2}x_3, x_2 = \frac{13}{2}x_3, x_3 = x_3 \right)$
 (C) $\left(x_1 = -\frac{21}{2}x_3, x_2 = \frac{13}{2}x_3, x_3 = x_3 \right)$

SORU 18

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 0 \\ 5x_1 - x_2 + x_3 - x_4 &= 0 \end{aligned}$$

Lineer homojen denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

- (A) $(x_1=-a, x_2=-a-b, x_3=4a, x_4=b)$
 (B) $(x_1=a, x_2=-a+b, x_3=4a, x_4=b)$
 (C) $(x_1=0, x_2=b, x_3=a, x_4=b)$

SORU 19

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + x_3 &= 0 \\ x_1 - 2x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Lineer homojen denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

- (A) $(x_1=3x_3, x_2=5x_3, x_3=x_3)$ (B) $(x_1=4x_3, x_2=5x_3, x_3=x_3)$ (C) $(x_1=2x_1, x_2=5x_3, x_3=x_3)$

SORU 20

$$x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$$

$$x_1 + x_2 + 4x_3 = 0$$

$$x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$$

Lineer homojen denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

A $(x_1=-3a, x_2=-a, x_3=a)$

B $(x_1=-3a, x_2=a, x_3=a)$

C $(x_1=-5a, x_2=-a, x_3=a)$